

从“智驾之眼”到“机器之瞳”，激光雷达中国力量引领空间智能革命——激光雷达行业深度报告

要点

海外 TMT 买入（维持）

激光雷达 2026：从“智驾附件”到“空间智能感知方案”，行业进入非线性估值重塑轨道。 在 2026 年的产业坐标系下，激光雷达已经实现从高阶智驾的“备选硬件”到“空间智能感知方案”的商业属性蜕变。2024-2025 年车载前装市场的规模化量产，为芯片化降本积累了充足规模效应；2026 年起，跨行业多元场景需求共振、芯片化技术持续迭代、全球自动驾驶法规强制化落地、AI 大模型对三维真值数据需求 4 大核心驱动力形成闭环，将彻底打开行业长期成长天花板。

双轮驱动需求持续释放，行业潜在市场总量（TAM）边界持续扩张。 车载 ADAS 仍是行业核心基本盘，L2+及以上智驾加速渗透叠加“智驾平权”战略，推动高阶智驾下沉至 10 万元级车型，灼识咨询预测，2030 年全球 ADAS 激光雷达市场规模有望达 197 亿美元，对应 2025-2030 年 CAGR 约 59.8%。与此同时，Robotaxi 商业化进程提速，泛机器人领域（涵盖人形/四足机器人、工业机器人、服务机器人、割草机器人等）应用场景快速拓展，共同开启行业第二条增长曲线。据灼识咨询预测，2030 年全球激光雷达整体解决方案市场规模将攀升至 413 亿美元，2025-2030 年 CAGR 预计达 63.7%。

产业格局深度重构，中国厂商实现全球领先。 中国激光雷达厂商凭借车规量产能力、垂直整合技术优势与本土供应链配套，持续扩大全球领先优势。Yole 统计，2024 年速腾聚创、禾赛科技、华为、图达通 4 家中国激光雷达厂商在全球车载激光雷达市场占据 89%的份额(含乘用车和 Robotaxi,收入口径)，其中乘用车载领域的四家收入合计约占全球的 92%(较 2023 年的 85%进一步提升)。据盖世汽车研究院统计，2025 年中国激光雷达装机量达 338.6 万颗(其中主激光雷达装机量 275.6 万颗)，同比增长 120.1%，整体渗透率达到 11%，中国主导地位巩固。

纯视觉&激光雷达技术路线或将长期并行，龙头壁垒持续深化。 纯视觉与激光雷达两条技术路线并非零和博弈，预计长期将在不同价位、不同等级智驾场景中并行存在；激光雷达行业核心壁垒集中于硬件芯片自研、规模化量产、车规级验证三大维度，头部厂商通过全栈芯片自研实现成本与性能的双重优化，垂直整合能力构筑长期护城河，行业马太效应持续凸显。

投资建议：我们认为，2026 年是激光雷达行业商业属性重估、估值体系重塑、盈利拐点兑现的关键之年。市场此前仅将激光雷达视为高阶智能驾驶的可选硬件，低估了其作为空间智能感知方案的全场景应用价值与 AI 时代的数据价值。预计 2026 年行业将迎来车载规模化放量与新兴场景需求加速释放的双重红利，叠加芯片化技术突破带来的盈利能力持续改善，行业进入盈利兑现与估值重塑的双重上行周期。核心推荐全球数字化激光雷达龙头+机器人场景布局领先的速腾聚创（2498.HK）、全球车载激光雷达龙头+盈利能力领先的禾赛-W（2525.HK）、以及 1550nm+905nm/940nm 双技术路线领先厂商图达通（2665.HK）。

风险提示：下游需求不及预期、技术迭代不及预期、行业竞争加剧、政策法规落地不及预期风险、新兴场景商业化落地不及预期、企业盈利能力改善不及预期等

重点公司盈利预测与估值简表

证券代码	公司名称	股价	收入（百万元人民币）				PS				投资评级
			25	26E	27E	28E	25	26E	27E	28E	
2498.HK	速腾聚创	32.04	1,941	2,783	4,541	6,560	7.0	4.9	3.0	2.1	买入
2525.HK	禾赛-W	166.90	3,028	4,410	5,866	7,202	7.6	5.2	3.9	3.2	买入
2665.HK	图达通	7.50	1,056	2,067	2,749	3,409	8.1	4.1	3.1	2.5	买入

资料来源：Wind、公 公同，预
注：股价时间为 2026-05-22，汇率按 1HKD=0.8742 CNY、1USD= 6.8487 CNY 计算。禾赛-W、速腾聚创、图达通的股价以港币为单位，收入以人民币为单位。



资料来源：Wind，机器人指数为 884126.WI

投资聚焦

我们认为，2026 年是激光雷达行业商业属性重估、估值体系重塑、盈利拐点兑现的关键之年。市场此前仅将激光雷达视为高阶智能驾驶的可选硬件，低估了其作为“空间智能感知方案”的全场景应用价值与 AI 时代的数据价值。2024-2025 年车载前装市场的规模化量产，完成了行业从 0 到 1 的技术验证与成本下探；2026 年起，行业有望开启从 1 到 N 的跨越式发展。

这一轮估值重构具备坚实的产业逻辑支撑，四大核心驱动力形成完美闭环：一是需求端，从车载单一赛道向智能驾驶、机器人、工业自动化、低空经济等全场景延伸，行业市场总规模（TAM）预计将从百亿美元量级跃升至千亿美元量级，彻底打开长期成长空间；二是供给端，全链路芯片化与全固态技术持续突破，推动产品成本指数级下降，从万元级下探至千元级甚至百元级，解决了规模化普及的核心痛点；三是政策端，法律法规对感知硬件的安全冗余要求不断提高；四是价值端，AI 大模型从 2D 向 3D 的跃迁，让激光雷达采集的原生三维点云数据成为稀缺资源，数据飞轮效应将重构企业长期价值天花板。

我们的创新之处

1）重构行业商业价值认知，明确 2026 年估值重塑的核心主线：跳出传统“车载硬件”的单一分析框架，从 AI 时代空间智能基础设施的视角，重新定义激光雷达的商业属性与长期价值。系统论证了行业估值重塑的核心驱动力，明确 2026 年是行业估值体系切换的关键之年。

2）全场景拆分市场需求：打破仅聚焦车载场景的传统分析模式，对车载 ADAS、Robotaxi、人形/四足机器人、工业移动机器人、无人配送、割草机器人等核心场景进行逐一拆分，分析各场景的市场规模与增长弹性，明确行业第二增长曲线的兑现路径。

3）厘清技术路线争议，论证激光雷达的长期刚性需求：针对市场高度关注的纯视觉路线替代风险，深入对比两条技术路线的感知原理、成本结构、安全冗余、场景适配性差异，结合全球 L3 级法规落地后的权责划分变化，论证了激光雷达作为高阶智驾安全冗余的刚性需求；同时从 AI 大模型 3D 空间理解的底层需求出发，明确了激光雷达在 AI 时代的长期数据价值。

股价上涨的催化因素

- 1）需求侧：L2+及以上智能驾驶/Robotaxi 渗透率超预期提升；
- 2）需求侧：泛机器人等新兴场景激光雷达需求增长，头部厂商斩获大额定点，打开行业增量空间；
- 3）政策端：L3 级自动驾驶全国性法律法规进一步拓展落地；
- 4）企业端：头部厂商规模效应持续释放，毛利率与盈利能力持续改善，率先实现规模化盈利，单季度业绩兑现超市场预期。

投资建议

我们预计 2026 年激光雷达行业将迎来车载规模化放量与新兴场景需求加速释放的双重红利，叠加芯片化技术突破带来的盈利能力持续改善，行业进入盈利兑现与估值重塑的双重上行周期。核心推荐：全球数字化激光雷达龙头、机器人场景布局领先的速腾聚创（2498.HK）；全球车载激光雷达龙头、盈利能力领先的禾赛-W（2525.HK）；1550nm+905nm/940nm 双技术路线领先厂商图达通（2665.HK）。

目 录

1、激光雷达 2026: 从“车载独秀”到“全域开花”	7
1.1 核心逻辑：激光雷达正由“智驾附件”向“空间智能感知方案”蜕变	7
1.2 多元化商业场景共振，TAM 边界持续扩张	7
1.2.1 车载 ADAS：从高端选配到大众标配的渗透下探，2030 年市场规模达约 200 亿美元	8
1.2.2 Robotaxi：商业化落地加速，单车搭载量提升贡献增量	9
1.2.3 泛机器人：空间智能传感器，打开第二增长曲线	10
1.3 芯片化与制造工艺，驱动成本与体积的范式革命	13
1.4 法规评价体系演进下，激光雷达为高精度的安全冗余	14
1.5 AI 时代对于三维真值数据需求，重构产业价值天花板	14
2、技术路径与发展趋势：从机械扫描到固态革命的跃迁	16
2.1 扫描方式：机械体系向固态体系升级	17
2.2 发射方式：光源结构向低成本阵列化升级	19
2.3 信息接收端：向 SPAD/SiPM 数字探测演进	20
2.4 信息处理：向 SoC 系统集成升级	21
2.5 芯片化：数字化重构 vs 模块化自研深耕	21
3、产业链与竞争格局：壁垒高筑，生态为王	23
3.1 激光雷达产业链：核心技术环节深度绑定，本土供应链主导	23
3.2 竞争格局：从欧美垄断到中国领先，产业格局结构性转折	24
3.3 纯视觉降本提效，激光雷达坚守安全冗余	28
3.3.1 特斯拉的纯视觉路线：硬件体系精简，算法迭代快	28
3.3.2 激光雷达路线：硬件设计+量产+车规验证，共筑行业护城河	30
4、投资建议	32
4.1 速腾聚创（2498.HK）：数字化激光雷达龙头，积极转型 AI 机器人技术平台	32
4.1.1 主营业务：数字化 SPAD-SoC + 多平台矩阵，兼顾车载与机器人	33
4.1.2 财务分析：机器人业务有望成为第二增长曲线	36
4.1.3 关键假设与盈利预测	38
4.1.4 估值水平与投资评级	41
4.2 禾赛-W（2525.HK）：芯片化激光雷达龙头，盈利能力领先	42
4.2.1 主营业务：全栈芯片化，锁定车规高性能与成本优势	43
4.2.2 财务分析：2025 年归母净利润已实现正向盈利	47
4.2.3 关键假设与盈利预测	48
4.2.4 估值水平与投资评级	50
4.3 图达通（2665.HK）：深耕 1550nm 与 905nm/940nm 双路线	51
4.3.1 主营业务：全球唯一同时量产 1550nm 与 905nm/940nm 双路线激光雷达厂商	52
4.3.2 财务分析：2025 年实现毛利率由负转正	55
4.3.3 关键假设与盈利预测	56
4.3.4 估值水平与投资评级	59
5、风险提示	60

图目录

图 1：灼识咨询预计 2025-2030E 全球激光雷达解决方案市场规模 CAGR 为 63.7%	7
图 2：激光雷达与其他传感探测工具的对比	8
图 3：L2 +及 L3 级别智能汽车出货量将持续提升	9
图 4：伴随自动驾驶等级的提升，单车搭载数量同步增长	9
图 5：2030 年全球 ADAS 激光雷达市场规模有望增长至 197 亿美元	9
图 6：高阶自动驾驶需要单车多颗传感器形成 360°感知阵列	10
图 7：Waymo 已在美国旧金山、洛杉矶、凤凰城、奥斯汀、亚特兰大 5 个城市提供完全无人驾驶服务	10
图 8：速腾聚创旗下数字化激光雷达已在多家无人配送行业头部客户产品中应用	12
图 9：激光雷达割草机 vs RTK 卫星割草机	12
图 10：主要传感器 ASP 变动趋势	13
图 11：从产业视角看，LiDAR 技术迭代可归纳为四条主线：扫描方式、发射方式、接收方式与信息处理方式	16
图 12：激光雷达扫描系统原理	17
图 13：MEMS 微振镜、转镜、棱镜方案激光雷达扫描系统原理示意	18
图 14：激光雷达模块拆解	19
图 15：VCSEL 方案已逐步取代 EEL 成为激光雷达主流光源	20
图 16：激光雷达接收系统演进方向	20
图 17：速腾聚创最新 SPAD-SoC 自研芯片（凤凰、孔雀）示意	20
图 18：速腾聚创芯片演进历程	22
图 19：禾赛-W 全栈芯片化迭代	22
图 20：激光雷达产业链	23
图 21：全球激光雷达以及产业链公司分布	25
图 22：2018 年全球激光雷达设计定点（分企业、分国家）占比情况	25
图 23：2018-2019 年全球激光雷达市场主要由海外厂商主导	26
图 24：2022 年禾赛位居全球车载激光雷达总营收榜首	26
图 25：2023 年中国厂商已在全球激光雷达市场中占据主要地位	26
图 26：2024 年 4 家中国激光雷达厂商在全球车载激光雷达市场占据近 9 成的份额	26
图 27：2023-2024 年全球乘用车激光雷达市场份额	27
图 28：2023-2024 自动驾驶出租车全球激光雷达市场份额	27
图 29：速腾聚创已累计获 35 家 OEM/Tier1 的 167 款车型定点	27
图 30：2025 年速腾聚创合资汽车品牌激光雷达份额超 70%	27
图 31：25M2-26M2 禾赛连续保持车载主激光雷达市占率第一	28
图 32：禾赛已获 40 家汽车品牌 160+ 款车型的量产定点	28
图 33：特斯拉 FSD 纯视觉端	29
图 34：特斯拉视觉方案演示	29
图 35：特斯拉纯视觉方案：12 摄像头全景覆盖	30
图 36：速腾聚创上市至今股价走势复盘	32
图 37：速腾聚创激光雷达产品矩阵	33
图 38：速腾聚创芯片演进历程	34

图 39：EM4 定位为“干线”超长距数字化激光雷达	34
图 40：速腾聚创合作伙伴众多	35
图 41：速腾聚创 AC2 可以轻松嵌入人形机器人脸部、机器狗头部、机械臂末端等狭窄空间	35
图 42：2024 年 ADAS 应用产品为速腾主要收入来源	36
图 43：2025 年机器人营收占比有所提升	36
图 44：2022-2024 年速腾聚创营收保持高速增长	36
图 45：2025 年速腾聚创机器人业务营收同比大幅增长	36
图 46：速腾聚创归母净亏损已呈现收窄趋势	37
图 47：速腾聚创分应用激光雷达的销量及同比	37
图 48：速腾聚创分应用激光雷达 ASP 及同比	37
图 49：速腾聚创分应用激光雷达的毛利率	38
图 50：速腾聚创的各项费用率	38
图 51：禾赛科技（美股）上市至今股价走势复盘	42
图 52：禾赛产品梳理	43
图 53：禾赛激光雷达已累计交付超 200 万台	44
图 54：禾赛 2023/2024 年全球车载激光雷达市占率第一	44
图 55：禾赛 2025 年全球乘用车载长距主激光雷达市占率 43%	44
图 56：禾赛 2025 年车载主激光雷达市占率第一	44
图 57：禾赛 2025 年连续四个季度主激光雷达装机市占率第一	44
图 58：禾赛费米 C500 集成 MCU、FPGA、ADC 于一体	45
图 59：禾赛自研芯片和半导体器件累计交付量全球第一	45
图 60：禾赛赫兹工厂	46
图 61：麦克斯韦全球研发智造中心	46
图 62：禾赛部分合作企业	46
图 63：禾赛 JT128 助荣耀机器人“闪电”获机器人马拉松首冠	46
图 64：禾赛-W 的收入和净利润	47
图 65：禾赛-W 的收入结构	47
图 66：禾赛-W 分应用激光雷达的销量及同比	47
图 67：禾赛-W 分应用激光雷达的 ASP 及同比	47
图 68：禾赛-W 的毛利率和各项费用率	48
图 69：图达通发展历程	51
图 70：图达通激光雷达产品矩阵	52
图 71：相比 905nm 激光雷达，1550nm 具备更长探测距离	53
图 72：图达通技术路线演进与战略转型：从单一高端到双线并行	53
图 73：图达通部分合作企业	54
图 74：图达通具备规模化量产能力	54
图 75：2022-2025 年图达通营收与同比增速	55
图 76：2025 年图达通收入结构中 ADAS 业务占比较大	55
图 77：出货量是图达通 2022-2025 年营收增长的核心引擎	55
图 78：图达通激光雷达产品的平均售价持续下跌	55
图 79：图达通毛利率呈现持续改善趋势	56

图 80：图达通整体费用率呈下降趋势	56
图 81：2022-2025 年图达通资产负债率走势	56
图 82：2022-2025 年图达通经营现金流净额变化	56

表目录

表 1：全球主流 Robotaxi 多数采用多传感器融合方案	10
表 2：目前主流人形机器人激光雷达配置情况	11
表 3：激光雷达割草机领先厂商核心产品梳理	13
表 4：全球 L3 级自动驾驶法规盘点，车企成责任核心	14
表 5：纯视觉方案和激光雷达方案的数据差异	15
表 6：激光雷达对比分析	17
表 7：混合固态式激光雷达细分类型对比分析	18
表 8：激光雷达对比分析	19
表 9：激光发射方式细分类型对比分析	20
表 10：信息处理技术类型对比分析	21
表 11：复盘激光雷达行业格局：由欧美先行者逐步演变为中国领先	25
表 12：自动驾驶感知技术路线主要分为视觉方案和激光雷达为主导的多传感器融合路径	28
表 13：特斯拉 FSD 发展历程概览	29
表 14：特斯拉自动驾驶硬件演进表	30
表 15：激光雷达产业核心壁垒	31
表 16：速腾聚创营业收入预测（单位：百万元人民币）	40
表 17：速腾聚创 Opex 预测（单位：百万元人民币）	40
表 18：速腾聚创可比公司估值表	41
表 19：速腾聚创盈利预测与估值简表	41
表 20：禾赛-W（港股）IPO 实际发行以及股本变动梳理	42
表 21：三位联合创始人作为禾赛共同实际控制人	42
表 22：禾赛-W 盈利预测（单位：百万元人民币）	49
表 23：禾赛-W Opex 预测（单位：百万元人民币）	50
表 24：禾赛-W 可比公司估值表	50
表 25：禾赛-W 盈利预测与估值简表	51
表 26：图达通盈利预测（单位：百万美元）	58
表 27：图达通 Opex 预测（单位：百万美元）	59
表 28：图达通可比公司估值表	59
表 29：图达通盈利预测与估值简表	59

1、激光雷达 2026: 从 “车载独秀” 到 “全域开花”

1.1 核心逻辑：激光雷达正由 “智驾附件” 向 “空间智能感知方案” 蜕变

在 2026 年的产业坐标系下，我们建议投资者重新审视激光雷达（LiDAR）的商业属性。它已不再仅仅是一个高阶智驾的 “备选硬件”，而是作为 “空间智能感知方案”，通过精准的三维环境建模，为自动驾驶、机器人、智慧城市等领域提供底层感知能力。

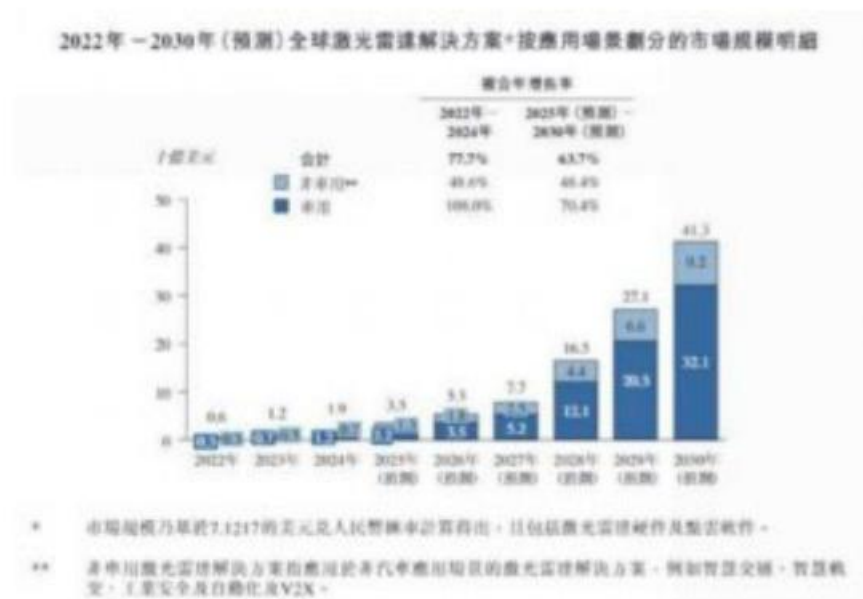
我们认为，2024-2025 年激光雷达在车载前装市场的量产，为芯片化降本积累了规模效应；而 2026 年起，跨行业的多元场景需求与全球法规的强制化，将共同推升激光雷达赛道进入非线性的估值重塑轨道。

这一估值重塑并非偶然，核心依托四大核心驱动力：潜在市场总量（TAM）的持续拓展、技术与制造效率驱动的成本下降、法规对于事故责任界定驱动的安全冗余、AI 大模型训练对于三维真值数据的需求，四者形成闭环，共同推动赛道从 “量的积累” 迈向 “质的飞跃”。

1.2 多元化商业场景共振，TAM 边界持续扩张

我们认为市场空间的持续拓展，是行业估值重塑的第一重逻辑。我们认为，激光雷达的市场空间正从单一车载场景向多元商业生态延伸，车载 ADAS、Robotaxi 与泛机器人三大核心场景共同构成千亿级 TAM（以美元计），其中车载 ADAS 作为当前主力市场，Robotaxi 与泛机器人则打开长期增长空间。根据灼识咨询的数据，全球激光雷达解决方案的市场规模于 2024 年已达 19 亿美元，并预计将由 2025 年的 35 亿美元增加至 2030 年的 413 亿美元，复合年增长率为 63.7%。

图 1：灼识咨询预计 2025-2030E 全球激光雷达解决方案市场规模 CAGR 为 63.7%



资料来源：灼识咨询（图达通招股书）

1.2.1 车载 ADAS：从高端选配到大众标配的渗透下探，2030 年市场规模达约 200 亿美元

激光雷达具备三维感知、高可靠性和抗干扰能力，能够与其他车载传感器进行互补，因此激光雷达的装车逻辑逐步从“堆料”转向“有效冗余”。

- 1) 高精度的三维感知能力：通过高频率的激光发射和接收，激光雷达能够实时构建车辆周边环境的 3D 模型，清晰地呈现出道路、建筑物、车辆、行人等物体的位置和形状，这种高精度的三维感知能力是摄像头和毫米波雷达等其他传感器难以替代的。
- 2) 高可靠性和抗干扰能力：激光雷达的工作原理相对简单直接，不容易受到电磁干扰、射频干扰等外界因素的影响，具有较高的稳定性和可靠性，能够在长时间的行驶过程中持续提供准确的感知数据；此外，激光雷达不受光线、天气等条件的影响，在强光、黑夜、雨雾雪等恶劣环境下，仍能保持稳定的性能，为车辆提供可靠的环境感知。
- 3) 与其他传感器的互补性：激光雷达可以与摄像头、毫米波雷达、超声波雷达等其他传感器相互补充。摄像头可以提供丰富的纹理信息和颜色信息，毫米波雷达可以检测目标的速度和距离变化，超声波雷达可以用于近距离检测，而激光雷达则在高精度测距和三维感知方面发挥着关键作用，它们的结合可以实现更全面、更准确的环境感知。

图 2：激光雷达与其他传感探测工具的对比

	检测距离 (m)	三维成像	天气适应性	优势	价格范围
激光雷达	100 200 300	优势 能够构建完整的 障碍物图像	有限 在雨天或雾天表现不佳	检测 不受光线环境影响	200-8,000美元
毫米波雷达	✓ ✓ ✓	无法感知其分辨率 的三维图像	高度适应 各种天气条件	检测 不受光线环境影响	15-150美元
超声波雷达	✓	无法感知障碍物 的大小和形状	适应部分天气条件	检测 不受光线环境影响	3-15美元
摄像头	✓ ✓ ✓	需要依赖2D图像 以感知三维	有限 不能在强光下操作	检测 探测范围受限	20-100美元

资料来源：钛祺汽车

激光雷达向 L2+级车型下沉，驱动 2030 年全球 ADAS 激光雷达市场规模增长至 197 亿美元。目前，伴随消费者对辅助驾驶功能付费意愿增强+车企智能化竞争激烈，L2+ADAS 乘用车成为激光雷达规模化落地的关键场景。

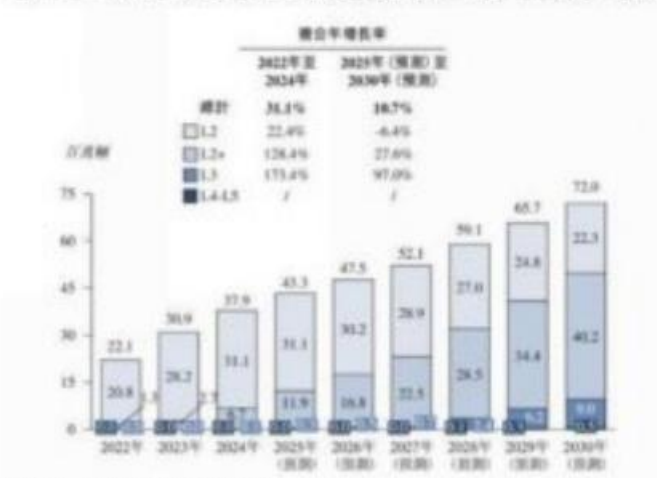
- 渗透率方面，根据灼识咨询数据及预计，2024 年配备 L2+及 L3 的车辆仅占智能汽车总出货量的 8.0%，预计这一渗透率将从 2025 年的 14.0%提升至 2030 年的 54.4%；
- 单车搭载量方面，灼识咨询预计 2027 年，具备 L2+或 L3 级自动驾驶功能的汽车中，约 34.7%的车辆将至少配备一台激光雷达，到 2030 年这一比例预计达 69.0%。
- 市场规模方面，根据灼识咨询，全球用于 ADAS 应用的激光雷达解决方案的市场规模于 2024 年已达 10 亿美元，并预计将由 2025 年的 19 亿美元增至 2030 年的 197 亿美元，CAGR 达 59.8%；其中中国由于庞大的汽车基数和激光雷达积极采用，将维持市场主力，预计中国 ADAS 激光雷达市场

规模将从 2025 年的 12 亿美元增长至 2030 年的 126 亿美元，年均复合增速达 58.8%。

图 3：L2 +及 L3 级别智能汽车出货量将持续提升

图 4：伴随自动驾驶等级的提升，单车搭载数量同步增长

2022年—2030年(预测)按自动化级别划分的智能汽车全球出货量明细

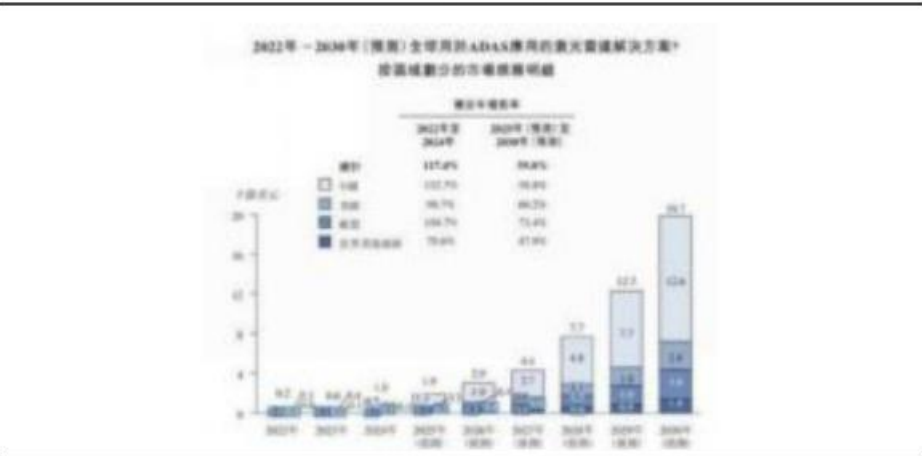


资料来源：灼识咨询（图达通招股书）



资料来源：灼识咨询（图达通招股书）

图 5：2030 年全球 ADAS 激光雷达市场规模有望增长至 197 亿美元



资料来源：灼识咨询（图达通招股书）

1.2.2 Robotaxi：商业化落地加速，单车搭载量提升贡献增量

Robotaxi（自动驾驶出租车）作为 L4 级自动驾驶的核心落地场景，对激光雷达的需求具有“单车搭载量高、需求刚性”的特点。Robotaxi 需实现全天候、全场景自动驾驶，对感知系统的可靠性与全面性要求极高。因此，单车通常搭载多颗激光雷达，形成 360°无死角感知阵列，其中前向主雷达探测距离超 200 米，用于高速场景的远距离探测；侧向雷达覆盖近场盲区，用于城市场景的行人与非机动车识别；后向雷达则用于倒车与追尾预警。从下面表格可以看出，在 Robotaxi 赛道，Waymo、百度、小马智行、文远知行等头部参与者均采用“激光雷达+摄像头+毫米波雷达”多传感器融合方案，单车激光雷达配置 4-6 颗；特斯拉是唯一坚持纯视觉路线的主要参与者，但其 Cybercab 尚未大规模部署。

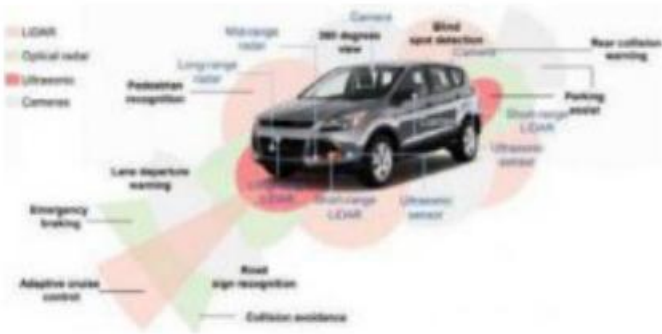
表 1：全球主流 Robotaxi 多数采用多传感器融合方案

厂商	车型/平台	激光雷达数量	激光雷达型号	摄像头	其他雷达	量产状态
Waymo	第六代平台	4 颗	自研	13 颗	6 颗雷达单元	已量产，已经开始在美国旧金山湾区和洛杉矶的于旧金山湾区和洛杉矶的 Ojai 车辆上部署
百度 Apollo	第六代无人车 (国内量产-江铃颐驰 06)	4 颗	禾赛 AT128 独供	12 颗	6 颗毫米波雷达 + 12 颗超声波雷达	已量产，运营中
小马智行	第七代 Robotaxi	9 颗	禾赛 AT128 (4 颗主雷达) +速腾聚创 E1 (补盲)	14 颗	4 颗毫米波雷达	已在广州、深圳等地投运
文远知行	Robotaxi GXR	4-6 颗	速腾聚创 E1	未披露	未披露	已在广州、北京等国内及阿布扎比实现运营
滴滴自动驾驶	Robotaxi R2 (广汽埃安)	10 颗	速腾聚创 EM4+E1 (6 个近距补盲、4 个长距)	多个	4 颗 4D 毫米波雷达+3 颗毫米波雷达	已量产交付
特斯拉	Cybercab (规划)	0 颗	无	8 颗	未披露具体	未量产

资料来源：IT 之家、央广网、36 氪、虎嗅网、汽车之家、禾赛、赛博汽车，整理

全球 Robotaxi 商业化规模初步成型，车队规模快速扩张带动激光雷达需求增长。2025 年 8 月，中国国务院印发《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》，并向多个城市发放 L3、L4 级路测与商业牌照，其中北京、上海、武汉、深圳等 50 多个城市均已开展自动驾驶试点示范。当前全球 Robotaxi 已进入商业化运营试点阶段，车队规模快速扩张，中国百度 Apollo、小马智行、文远知行等企业的运营车队规模突破千辆级；美国 Waymo 在旧金山、凤凰城的运营区域持续扩展，2025 年累计付费出行订单达 1400 万单，较 2024 年同比增长 3 倍，截至年末周付费订单量已突破 45 万单，单台车日均订单约 26 单。根据灼识咨询的资料，全球 ADS 应用（主要为 L3 到 L5 级别自动驾驶的 Robotaxi）的激光雷达解决方案市场规模在 2024 年已达 1 亿美元，并预计将由 2025 年的 3 亿美元增至 2030 年的 124 亿美元，复合年增长率为 104.9%。

图 6：高阶自动驾驶需要单车多颗传感器形成 360°感知阵列



资料来源：灼识咨询《Industry Report on Global LiDAR Industry》

图 7：Waymo 已在美国旧金山、洛杉矶、凤凰城、奥斯汀、亚特兰大 5 个城市提供完全无人驾驶服务



资料来源：汽车之家

1.2.3 泛机器人：空间智能传感器，打开第二增长曲线

泛机器人领域（含人形/四足机器人、工业机器人、服务机器人、割草机器人等）已成为激光雷达的新增长极。该领域对激光雷达的核心诉求集中于小型化、低功耗、低成本三大核心特性，同时 360° 全视场角、轻量化设计与抗干扰能力成为适配机器人移动场景的关键指标。随着感知技术的演进，激光雷达与深度相机的融合方案已成为行业主流选择，通过互补优势强化复杂环境下的导航、避障与任务执行能力，推动机器人智能化水平实现质的飞跃。细分来看，四类核心场景市场空间差异显著，均呈现高速增长态势：

1) 人形/四足机器人场景，为激光雷达在具身智能领域的核心应用场景、增速领先。人形机器人方面，据 GGII《2025 年人形机器人产业发展蓝皮书》预测，2025 年全球人形机器人市场销量有望达到 1.24 万台，市场规模 63.39 亿元；到 2030 年全球人形机器人市场销量将接近 34 万台，市场规模将超过 640 亿元，2025-2030 年销量 CAGR 约 94%。对应激光雷达需求量方面，目前特斯拉 Optimus、优必选 Walker、小鹏主要采用视觉方案，而宇树、智元、傅利叶等普遍采用“1 颗主激光雷达+RGB/深度相机”方案，假设激光雷达在人形机器人渗透率 50%，则测算 2030 年人形机器人激光雷达需求量约 17 万颗。四足机器人（机器狗）方面，据 GGII 数据，2023 年全球四足机器人市场销量约 3.40 万台，同比增长 76.86%，预计 2030 年全球四足机器人销量有望超 56 万台，2024-2030 年销量 CAGR 超过 45%。四足机器人因需实现全地形三维感知与自主导航，普遍搭载 1-2 颗激光雷达（如宇树 Go2 搭载 4D 激光雷达实现全地形感知，UnitreeA2 配备超广角激光雷达 3D 感知技术），按此测算 2030 年激光雷达需求量约 60-120 万颗。

表 2：目前主流人形机器人激光雷达配置情况

企业品牌	产品型号	激光雷达搭载数量	核心感知方案	核心技术特点
宇树科技 (Unitree)	G1/H1-2	1 颗	3D 激光雷达+深度相机融合	头部嵌入式安装，360°全向扫描，配合深度相机完成全局定位、动态避障
智元机器人 (Agibot)	远征 A2	1 颗	激光雷达+头部/腰部 RGBD 相机+胸部鱼眼相机	动态规划引擎支持自主导航、智能避障
傅利叶智能 (Fourier)	GR-1/GR-2	1 颗	激光雷达+OAK 深度相机+IMU	多模态传感器融合，预留标准化接口，支持第三方设备即插即用
众擎机器人 (Engineai)	T800 Pro 版	1 颗	双目+激光雷达	360°激光雷达实现多维度感知，毫秒级数据处理实现精准避障
优必选 (UBTECH)	Walker S1	0 颗	双目 RGB 相机+六维力传感器	双目鱼眼相机实现 3D 立体视觉，360°多模态感知，通过设计语义感知信息与传统 VSLAM 紧耦合方式，提升空间理解能力
小鹏(XPENG)	Iron	0 颗	AI 鹰眼视觉系统（720°纯视觉）	头部集成多颗摄像头+毫米波雷达，搭载 3 颗图灵 AI 芯片（2250TOPS），融合了 VLT、VLA、VLM 三大模型
特斯拉(Tesla)	Optimus Gen-3	0 颗	8 颗 Autopilot 摄像头+FSD 纯视觉	完全依赖摄像头与 FSD 神经网络，模拟人类视觉感知

资料来源：公开网、腾讯新闻、新财经，整理

2) 工业机器人场景，存量替代与增量渗透并行。据国际机器人联合会（IFR）2025 年 9 月发布的《World Robotics 2025》报告，2024 年全球工业机器人安装量达 54.2 万台，2025 年预计增长 6%至 57.5 万台，到 2028 年将超过 70 万台。随着工业自动化向柔性制造升级（这要求移动机器人必须具备实时三维环境重建与避障能力，而非依赖预设地图），3D 激光雷达在 AMR(自主移动机器人)和协作机器人中的渗透率有望快速提升，逐步替代传统 2D 激光雷达，成为三维环境感知标配。

3) 服务机器人场景，无人配送商业化提速。2025 年被称为“无人配送车元年”，新石器、九识智能等头部厂商 2025 年 9 月累计交付数量均已突破 1 万辆。当前，无人配送车的感知系统以激光雷达+高清摄像头为主流(组合应用率达 98%)，200 米内动态障碍物识别率达 99.2%。激光雷达头部厂商也已深度绑定无人配送客户，例如：速腾聚创在无人配送车激光雷达市场的搭载量已稳居行业第一(旗下数字化激光雷达，包括 192 线 EMX、全固态 E1R、高精度 Fairy 等，已在新石器、九识、白犀牛、京东、美团、菜鸟等行业头部客户的新一代产品中陆续上车应用)，禾赛-W 为九识智能(城配量产第三代产品搭载 4 颗禾赛 AT128)、美团无人机(第二代纯固态激光雷达 FTX)、卡尔动力运输机器人(KargoBot SpaceR2.0 量产版搭载 6D 全彩激光雷达 ETX+第二代纯固态补盲雷达 FTX 激光雷达方案)提供主雷达和补盲雷达组合方案等，图达通(Seyond)获得九识智能最新 E6 车型订单(搭载 2

颗灵雀 W)。据佐思汽研综合预测，预计 2026 年无人配送车出货量 10-15 万台，2030 年出货量将达到 60-100 万台。

图 8：速腾聚创旗下数字化激光雷达已在多家无人配送行业头部客户产品中应用



资料来源：佐思汽研

4) 割草机器人场景，订单显著增加验证商业化可行性。激光雷达割草机器人通过激光扫描实时构建高精度环境三维地图，并基于 SLAM（同步定位与地图构建）算法实现自主导航、智能路径规划及动态避障功能。相较于传统采用随机碰撞模式或依赖 GPS 定位的割草机，激光雷达方案具备三大核心优势：一是对复杂地形（如斜坡、障碍物密集区域）的适应能力显著增强；二是割草效率提升 30% 以上；三是无需预埋边界线即可实现精准作业区域识别，大幅降低部署成本。据 QY Research《Global LiDAR Lawn Mowing Robot Market Report 2025》，2024 年全球激光雷达割草机器人市场规模约 5.49 亿美元，预计 2031 年达 22.09 亿美元，CAGR 约 22%。2025 年行业订单已进入规模化兑现阶段：速腾聚创与库玛科技签署 120 万台战略合作订单，创消费级机器人激光雷达应用新纪录；禾赛-W 与可庭科技达成 30 万颗激光雷达供应协议；九号公司旗下未岚大陆在 CES 2026 推出的 Navimow i2 LiDAR 搭载速腾聚创 E1R 全固态激光雷达，并实现规模化量产下线 100 万台。

图 9：激光雷达割草机 vs RTK 卫星割草机



资料来源：Mammotion，整理

表 3：激光雷达割草机领先厂商核心产品梳理

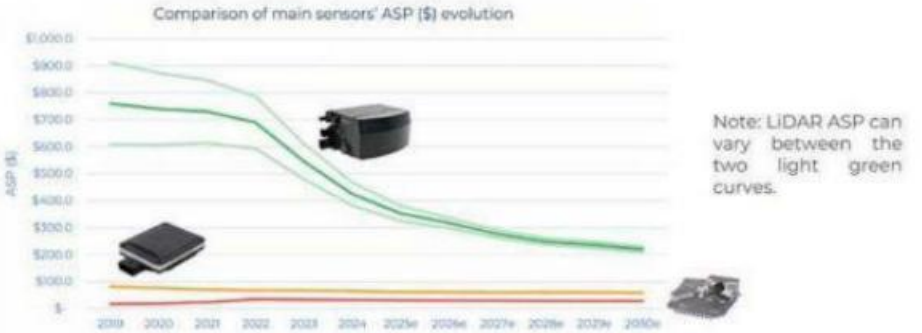
企业品牌	核心产品型号	激光雷达供应商	激光雷达型号	技术方案	订单/合作规模
追觅科技	A1 / A2	览沃科技(Livox)	Mid-360	纯激光雷达/激光雷达+视觉	10 万台已交付，未来三年超百万颗
可庭科技 (追觅旗下)	MOVA 600 / MOVA 1000	禾赛-W	JT16	360°激光雷达+视觉融合	30 万颗 (一年内) + 10 万台已交付
科沃斯	GOAT A3000 LiDAR	览沃科技(Livox)	Mid-360 + 3D TOF	RTK+双激光雷达+视觉三重融合	2024 年割草机海外收入同比增长 186.7%
库犸科技	LUBA mini AWD LiDAR	速腾聚创	E1R (144 线全固态)	纯固态激光雷达方案	120 万台 (三年内)
九号/未岚大陆	Navimow i2 LiDAR / X3	速腾聚创	E1R 定制版	纯固态激光雷达+AI 视觉	战略合作+已下线 100 万台

资料来源：雷锋网、36 氪、上证报、证券报、中国日报、与非网、新财经、界面新闻，整理

1.3 芯片化与制造工艺，驱动成本与体积的范式革命

芯片化集成+先进制造工艺，二者共同推动激光雷达实现成本持续下降、体积大幅缩小，而这一突破恰恰解决了此前制约其规模化应用的核心痛点，为车载、泛机器人等大批量、多元化场景的落地奠定了核心基础。例如，据禾赛科技 CEO 李一帆在 2025 年 4 月技术开放日公开表述，2017 年行业早期一颗车载激光雷达价格高达 20 万元以上，至 2025 年公司新一代 ADAS 激光雷达 ATX 售价已降至 200 美元以内，8 年间成本降低 99.5%。

图 10：主要传感器 ASP 变动趋势



资料来源：Yole Group《Automotive LiDAR 2025》

- 1) 芯片化集成：核心技术突破，驱动成本和体积大幅下降。传统激光雷达采用“分立器件+机械结构”的架构，核心器件（探测器、模拟 IC、信号处理芯片等）依赖外购，不仅体积庞大，且物料成本居高不下。而当前行业的核心技术突破在于“芯片化集成”，尤其是头部企业自研的 SPAD-SoC 专用 ASIC 芯片，将探测器、模拟 IC、ADC、信号处理等核心功能集成于单颗芯片，大幅简化模拟链路，实现成本和体积下降。速腾聚创自研 SPAD-SoC 芯片量产后，原材料采购成本显著降低，ADAS 产品毛利率大幅改善；禾赛-W 第四代芯片平台量产后，ATX 激光雷达价格较上一代下降 50%，而未来融合全彩视野的第五代 SPAD-SoC 平台进入量产后，可预期带动 BOM 成本进一步下探。
- 2) 规模化：制造工艺升级+本土化供应链，摊薄边际成本：一方面，制造工艺升级与规模化量产，进一步放大降本效应，据禾赛-W 官方披露，其上海麦克斯韦智造中心规划年产能达 200 万台，核心工序自动化率达 100%，每 20 秒即可下线一台激光雷达，2025 年 9 月单月产量首次突破 20 万台。在供应链本土化方面，立昂微已成为全球唯二可量产二维可寻址激光雷达 VCSEL 芯片的厂商，产品已导入禾赛-W、速腾聚创等头部客户，其 VCSEL 芯片占激光雷达成本约 20%。本土供应链的成熟进一步降低了核心器件采购成本，推动激光雷达整机成本进入千元级时代。

1.4 法规评价体系演进下，激光雷达为高精度的安全冗余

目前通过 L3 级自动驾驶许可的车型多数搭载激光雷达。2025 年 12 月，工业和信息化部发布首批 L3 级有条件自动驾驶车型准入许可，极狐阿尔法 S（L3 版）、长安深蓝 SL03 获批“合规上路”。其中极狐阿尔法 S（L3 版）搭载 3 颗激光雷达及 34 颗高性能传感器，采用华为乾崮智驾 ADS 系统，针对高速场景（最高 80km/h）；长安深蓝 SL03 则采用纯视觉方案（单目摄像头+毫米波雷达+超声波雷达），未搭载激光雷达，针对低速拥堵场景（最高 50km/h）。国际上，梅赛德斯-奔驰 2021 年获批德国 L3 级自动驾驶许可，其 DRIVE PILOT 系统配备 1 颗激光雷达、5 颗毫米波雷达、8 颗摄像头和 12 颗超声波雷达；本田 Legend Hybrid EX 于 2021 年在日本上市，成为全球首款量产 L3 级自动驾驶乘用车，搭载 5 颗激光雷达。

更深层的影响在于责任主体的转移。根据国家标准《汽车驾驶自动化分级》（GB/T 40429-2021）、德国《自动驾驶法》、日本《道路交通法》及联合国 UN-R157 法规，L3 级车辆在特定条件下发生事故时，安全主体责任从驾驶员转向整车厂。这意味着车企必须为感知系统的可靠性兜底，激光雷达作为视觉系统的安全网，从可选项变为必选项。对于车企而言，承担单次严重交通事故引发的法律赔偿、高额罚款及不可估量的品牌声誉损失，其成本远超为车型增加一套价值已降至千元级别的激光雷达硬件。

表 4：全球 L3 级自动驾驶法规盘点，车企成责任核心

国家/地区	法规名称	生效时间	责任主体	关键要求
中国	《汽车驾驶自动化分级》（GB/T 40429-2021）+ 2025 年准入新规	2025 年 12 月	车企（系统激活时）	权责随驾驶权转移，车企承担主要责任
德国	《自动驾驶法》（StVG 修订）	2021 年	车企（L3 激活时）	系统激活期间事故责任由车企承担
日本	《道路交通法》修订案	2020 年 4 月	“车主为主、厂商为辅”原则：车企（在系统设计运行域内出现技术缺陷时）+ 驾驶员（若未按要求及时接管）	可在时速 50 公里以下的拥堵高速路段实现脱手脱眼的自动驾驶，驾驶员可合法观看视频、操作手机，系统仅在紧急情况下要求接管
联合国	UN-R157（ALKS）	2021 年 1 月	当系统识别到无法继续安全运行时，必须提前至少 10 秒发出明确接管请求，期间车辆所有非驾驶相关功能（如娱乐系统）将自动暂停。若驾驶员未能在规定时间内响应，系统必须执行最小风险操作（MRO），包括逐步减速、开启危险报警灯，并在安全位置自动停车，同时触发紧急呼叫服务	全球首个具有法律约束力的 L3 级自动驾驶国际法规，L3 级自动驾驶系统仅可在具备物理隔离车道、禁止行人和非机动车通行的高速公路或城市快速路上启用，且最高运行速度不得超过 60 公里/小时。此外，系统必须配备驾驶员状态监测系统（DARS），确保驾驶员始终处于可接管状态。只有当座椅压力传感器确认驾驶员就座并系好安全带时，自动驾驶功能才能被激活。

资料来源：汽车之家、驾网、澎湃网，整理

1.5 AI 时代对于三维真值数据需求，重构产业价值天花板

AI 大模型从 2D 向 3D 的跃迁，催生对三维空间数据快速增长的需求。2D 视觉大模型已进入成熟阶段，而 3D 空间理解是通用人工智能、具身智能实现的关键瓶颈。智源研究院指出，具身智能需要将空间能力从“2D 指点”升级为“精确 3D 规划”，满足物理世界的度量约束与可执行性要求。

当前行业呈现两条技术路线。特斯拉 FSD V12 采用纯视觉端到端方案，直接从人类驾驶视频学习。华为 ADS 3.0、理想、小米等主流厂商则坚持多模态融合端到端，将激光雷达点云与视觉、毫米波雷达数据融合。

两条路线的核心差异在于三维数据获取方式。纯视觉方案通过 NeRF、3D Gaussian Splatting 等神经网络技术重建三维场景（存在一道 2D 转 3D 的过程），但存在三重局限。一是精度局限，火山引擎测试显示纯视觉 NeRF 仅能达到分米级相对误差，而禾赛“千眼眼”系列等激光雷达可实现厘米级精度。

二是计算效率，虽然 3DGS 采用 GPU 光栅化渲染，无需神经网络推理，计算效率较 NeRF 大幅提升，但激光雷达点云作为原生 3D 数据，直接输出三维坐标，无需经过神经网络推理或光栅化渲染即可直接读取使用。三是鲁棒性局限，视觉 SLAM 在光线变化剧烈场景会失效，激光雷达则通过直接测距实现全天候稳定输出。

表 5：纯视觉方案和激光雷达方案的数据差异

维度	纯视觉 NeRF/3DGS	激光雷达点云
数据形式	神经网络权重（隐式表示）	显式 3D 坐标点云
复用方式	训练好的 NeRF/3DGS 模型可以复用，但每次使用都需神经网络推理，计算成本高	采集的点云数据直接就是 3D 坐标，无需额外计算即可复用
精度	分米级误差	厘米级精度
实时性	离线为主，实时性受限	实时输出
鲁棒性	光线变化剧烈场景视觉 SLAM 存在失效风险	全天候稳定输出

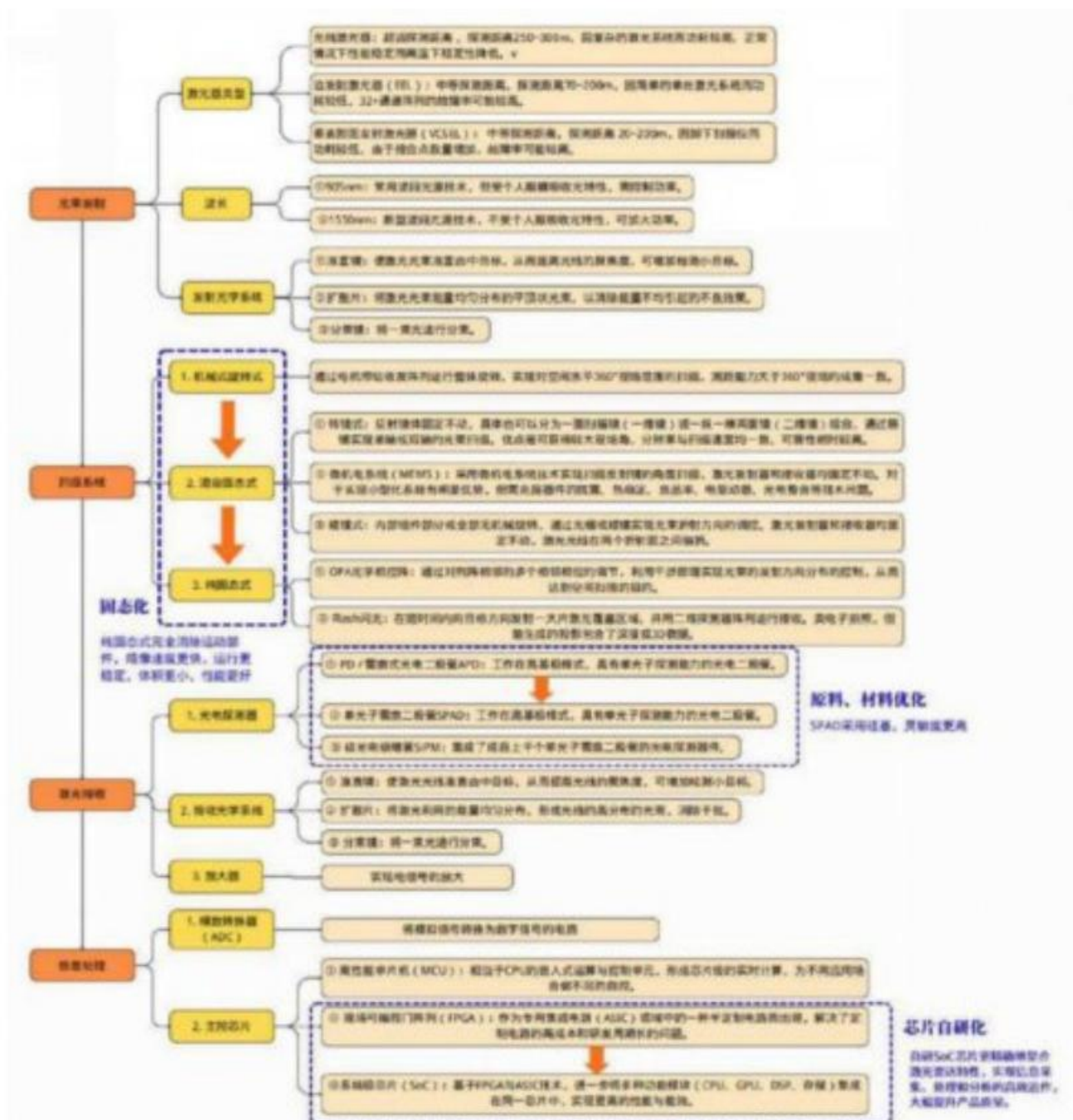
资料来源：盖世汽车、OFweek 人工 能网，整理

从产业实践来看，激光雷达厂商积累的点云数据有望形成飞轮效应。激光雷达点云可直接用于感知模型训练、仿真场景构建、高精地图更新等多任务。小马智行使用激光雷达点云作为真值训练 BEV 模型；HRMAD 方案基于激光雷达数据构建仿真场景。据禾赛-W 官方披露，2025 年 9 月激光雷达单月产量和全球交付量历史首次突破 20 万台。速腾聚创与库玛科技达成三年内 120 万台固态激光雷达合作，这些设备持续采集的海量点云数据，形成企业难以复制的三维场景数据积累。

2、技术路径与发展趋势：从机械扫描到固态革命的跃迁

激光雷达的技术路线呈现出多维度协同演进的特征，其核心目标是以更低成本、更高可靠性、更强算力支撑智能驾驶与机器人感知的普及化。从产业视角看，LiDAR 技术迭代可归纳为四条主线：扫描方式、发射方式、接收方式与信息处理方式，分别代表机械体系向固态体系、光源结构向低成本阵列化、接收单元向高灵敏度阵列化、信号处理向智能化集成化的演进方向。

图 11：从产业视角看，LiDAR 技术迭代可归纳为四条主线：扫描方式、发射方式、接收方式与信息处理方式



资料来源：禾赛-W 招股说明书、Yole 等（主要根据 文详细内 总结梳理），整理

2.1 扫描方式：机械体系向固态体系升级

按扫描方式，激光雷达技术正沿着机械式 → 半固态 → 固态的路径演进。机械式方案依靠旋转实现 360° 扫描，虽然精度高，但存在体积大、成本高、可靠性差等问题。混合固态式（MEMS、转镜、棱镜）在体积、成本和精度上取得平衡，成为当前 L2+/L3 量产车型的主流方案，如禾赛 AT128 与速腾 M 系列，但多受限于探测距离与耐久性。固态式（Flash、OPA）取消了机械运动部件，具备小型化、可靠性高的优势，被视为车规量产的理想方案，但仍面临距离、工艺和成本的挑战。

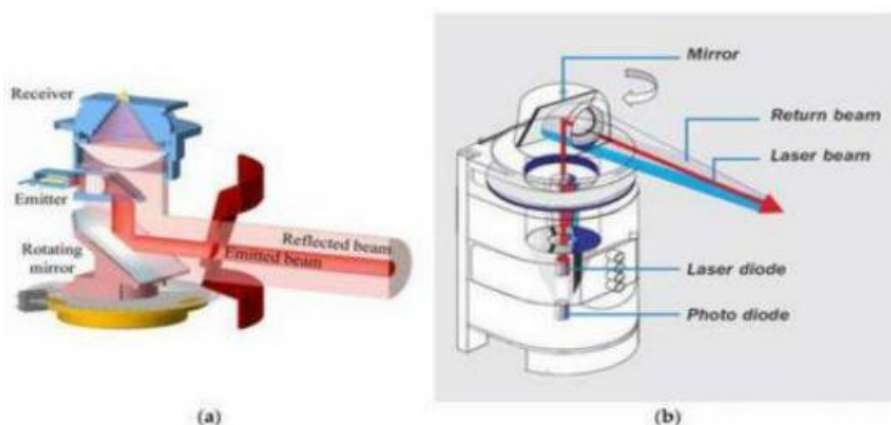
表 6：激光雷达对比分析

	机械旋转式激光雷达	混合固态激光雷达	固态激光雷达
技术架构	整体旋转的机械结构	固定光源 + 动态扫描系统（如 MEMS、棱镜扫描）	固定光源 + 固定探测方式（无扫描器件）
水平视场角	360°	通常最大 120°	依赖具体方案（Flash/OPA）
主要优点	1. 360°水平视场 2. 长距离测距能力强 3. 测距均匀性好	1. 结构较简单 2. 成本较低 3. 适合量产作为前向主雷达	1. 成本最低 2. 无需担心电机稳定性 3. 可靠性高，适合车规级要求
主要缺点	1. 硬件成本高，量产困难 2. 稳定性需提升 3. 结构复杂	1. 视场相对较窄 2. 测距均匀性较差	Flash 方案：能量发散导致测距下降 OPA 方案：材料要求严，存在插入损耗和旁瓣问题

资料来源：光隆科技公众号，电子工程世界，整理

机械式：是最早实现商业化应用的激光雷达架构。通过转镜或旋转棱镜实现 360°视场扫描。其优点包括：1）该结构可全向扫描，水平视场角（FOV）可达 360°，无探测盲区，对周围环境感知更全面；2）高分辨率，垂直角分辨率高，点云密度大，可精准识别细小障碍物（如路肩、锥桶），可满足 L4 及以上级自动驾驶在复杂环境中对长距离、高精度感知的需求；3）成熟可靠，技术发展最早，算法适配成熟，在自动驾驶测试车中广泛应用，一度成为 L4/L5 级测试车的首选。然而，机械式激光雷达体积庞大、结构复杂、寿命有限、成本高昂，目前主要用于 Robotaxi 高精度测绘及早期测试车辆，前装量产市场已被半固态方案替代。

图 12：激光雷达扫描系统原理



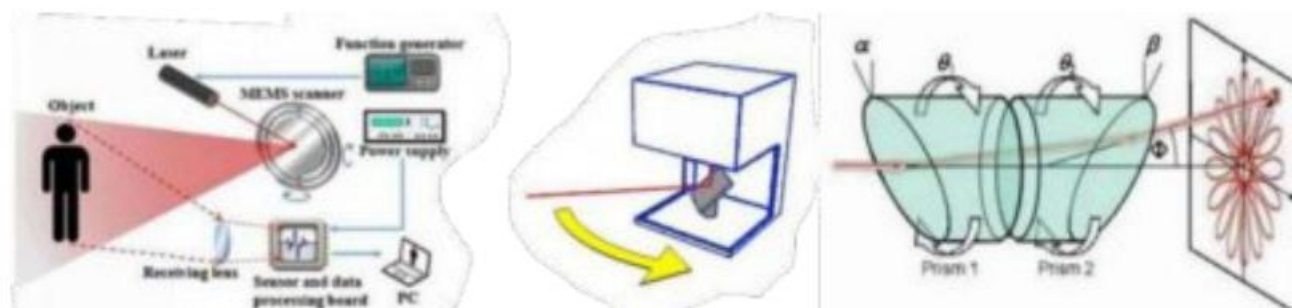
资料来源：A Survey on LiDAR Scanning Mechanisms，整理

半固态式：对于 L2+ 级别的自动驾驶，半固态激光雷达更好地平衡了性能和成本，成为车企主流选择。其特点是保留部分可动光学元件（如 MEMS、转镜或棱镜结构），水平视场角通常为 90°~150°，垂直视场角约 20°~40°，并通过多

传感器布局（如车头、车侧）覆盖全车，实现有限角度的光束偏转，在减少机械运动的同时保持较高扫描精度与灵活性。

典型技术实现包括：1）MEMS 微振镜方案：通过微尺度反射镜的周期性振动实现激光扫描，具有体积小、功耗低、可靠性高的优点。速腾 M 系列即采用此结构，在水平 120°、垂直 25°视场下实现百万级点频输出。2）转镜方案：利用旋转平面镜或多边形镜反射偏转激光，实现线性或扇形扫描，视场大、控制简单、重复精度高，但机械惯性大、动平衡要求高、长期可靠性受限，适用于快速、高频扫描、大视场的场景。代表如图达通 1550nm 多线方案，采用旋转反射镜扫描结构以实现高分辨率三维点云；禾赛 AT128 采用此结构实现水平视场角 120°及角分辨率 0.1°，垂直方向 128 线激光雷达，153.6 万点/秒的输出。3）棱镜方案：通过电机带动楔形或双棱镜旋转实现大角度扫描，利用折射角变化实现光束偏转，结构封闭、光路紧凑、成本较低，但扫描角受限、偏折关系非线性、需校准色散误差，适合静止或慢速场景。小鹏 P5 搭载 Livox HAP 采用双棱镜扫描结构，实现水平视场角 120°、角分辨率达 0.16°×0.2°，点云密度相当于 144 线激光雷达。

图 13：MEMS 微振镜、转镜、棱镜方案激光雷达扫描系统原理示意



资料来源：1）MEMS 微振镜方案：LIDAR system using indirect time of flight method and MEMS scanner for distance measurement, Sung-Woo Lee, Haesoo Jeong, Seoung-Ki Lee, Young-Kweon Kim, Jae-Hyoung, 2016 International Conference on Optical Mems and Nanophotonics (OMN)2）转镜方案：Livox 官网 3）棱镜方案：未来智库，光大证券研究所整理

表 7：混合固态式激光雷达细分类型对比分析

细分类型	技术特点（扫描方式）	核心优势	核心挑战	代表产品
MEMS	通过微机电系统（MEMS）驱动微小反射镜在 μm 级范围内高速摆动，实现二维扫描（水平+垂直）	体积小（可嵌入车身）、成本低、可靠性高	探测角度有限、振镜寿命较短、激光功效较低、信噪比较低、有效距离短	速腾 M1/M2（搭载于小鹏 G9 等车型）
转镜	由电机驱动反射镜或反射组件旋转，收发模块固定，实现一维或二维机械扫描	精度高、成本低、功效低	探测距离短、探测角度有限、信噪比低	禾赛 AT128（搭载于第七代 Robotaxi 家族量产车型）、图达通猎鹰系列（搭载于蔚来 ET5/ET7/ES7 车型）
棱镜	通过棱镜折射角变化或光束偏转控制实现扫描，可产生非重复扫描轨迹，提升点云覆盖度	点云密度高、可探测距离远	机械结构复杂、零部件易磨损	Livox 车规级激光雷达 HAP（搭载于小鹏 P5 车型）

资料来源：图说理，整理

固态式：具有体积最小、成本最低和可靠性最高的潜力。如果量产成品率达到目标，其单价可以控制在几百美元甚至更低。同时消除机械部件后，可显著延长使用寿命，有利于真正实现汽车级批量应用，因此，全固态激光雷达成为行业公认的“终极形态”。其核心方向划分为 Flash 闪光式与 OPA 光学相控阵两种技术路线：1）Flash 式：以面阵光源一次性发射大面积激光脉冲，并利用二维探测阵列（如 SPAD 矩阵）同步接收，实现“快门式”三维成像。优点是无

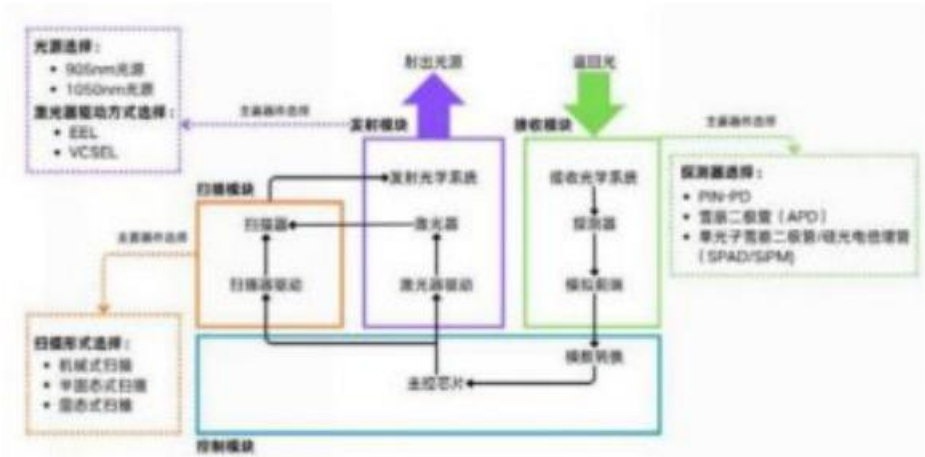
扫描机构、响应速度快、体积小；缺点是视场有限、探测距离短，主要用于近距补盲和机器人视觉。类 Flash 通过二维寻址技术（如速腾聚创 SPAD-SoC 芯片）实现精准控制，成为当前唯一量产落地的全固态方案。2）OPA 光学相控阵：通过控制相邻发射单元的相位差，实现光束方向的电子可调，能够实现远距探测与可编程扫描模式。其无运动结构、抗震性能优异，被认为是车规级与机器人应用的终极形态。当前该技术在硅光子工艺平台上快速演进，但受限于旁瓣干扰的工程问题，仍处于商业化前期。

表 8：激光雷达对比分析

细分类型	技术特点	核心优势	核心挑战	代表产品
Flash	发射面阵激光，一高帧密度探测器完成图像绘制，单次成像	结构简单、体积小（芯片级）、信息量大	测距短（≤100 米）、分辨率低、功率密度低	速腾 E1（搭载于 Robotaxi）、速腾 Q1 机器人、禾赛 FT120
OPA	通过移相器调节激光相位，基于相干原理扫描	扫描速度快、可控性好、量产成本低	工程难度高（旁瓣干扰）	图达通-蜂鸟 D1

资料来源：电子工程世界，整理

图 14：激光雷达模块拆解



资料来源：艾瑞咨询，整理

2.2 发射方式：光源结构向低成本阵列化升级

按激光发射方式，激光雷达技术由 EEL 单点光源向 VCSEL 阵列化演进，重点在于能效、发散角与成本的平衡。传统的 EEL 采用单点高功率激光，输出能量强、探测距离远，但成本高、发散角受限、散热困难，同时其激光光束的质量不如 VCSEL 稳定。新兴的 VCSEL 通过晶圆级工艺实现二维阵列发射，具备高一致性、低功耗和易于量产的优势。其结构天然适配 SPAD 阵列接收器，能够在 Flash 与 OPA 等纯固态架构中实现高密度面阵扫描。得益于阈值电流低、工作波长稳定、光束质量好等特性，VCSEL 已广泛应用于光通信、激光显示、光存储、消费电子等领域。随着 ChatGPT 等大模型驱动的 AI 应用兴起，数据通信领域对 VCSEL 的需求迅速增长，进一步推动了 VCSEL 技术的成熟与成本下探。

在 LiDAR 领域，VCSEL 方案正逐步取代 EEL 成为主流光源，特别是在 Flash 与 OPA 等固态方案中，其阵列化与芯片化能力显著降低系统成本，推动激光雷达进入“光源半导体化”阶段。

图 15：VCSEL 方案已逐步取代 EEL 成为激光雷达主流光源



资料来源：Yole，整理

表 9：激光发射方式细分类型对比分析

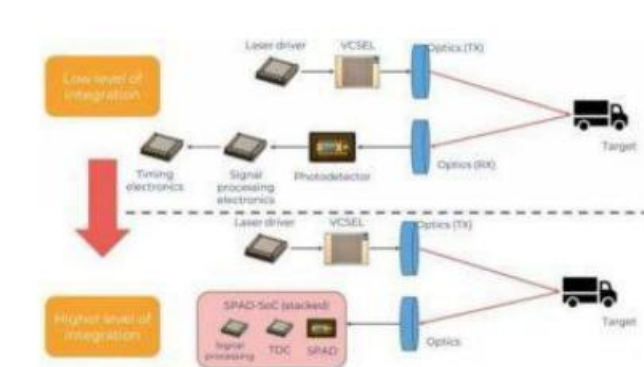
细分类型	技术原理	主要优点	主要缺点
EEL	谐振腔平行于芯片表面，激光从芯片侧面（边缘）发射	1. 单管输出功率高 2. 技术成熟，可靠性高 3. 电光转换效率高	1. 光束质量差 2. 封装成本高 3. 不易集成阵列
VCSEL	谐振腔垂直于芯片表面，激光从芯片顶部表面发射	1. 光束质量好，易于光学耦合 2. 制造成本低 3. 易于二维阵列集成 4. 调制速度快 5. 波长稳定性好	1. 单管功率低 2. 散热相对困难

资料来源：恒强电子网，整理

2.3 信息接收端：向 SPAD/SiPM 数字探测演进

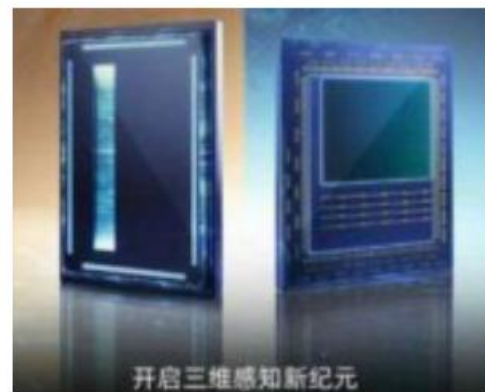
在接收端，行业正从传统的 PD/APD 模拟探测向 SPAD/SiPM 数字探测演进。PD/APD 以光电效应和雪崩倍增效应检测回波信号，是早期 ToF 系统的核心组件，但受制于温度漂移、动态范围窄等问题。现在，SPAD 与 SiPM 技术实现了单光子级触发，具备更高灵敏度与信噪比，可在弱反射或远距条件下稳定工作。这一转变意味着接收单元从“模拟放大”进入“数字计数”时代。同时，SPAD 阵列与 VCSEL 光源的协同，使激光雷达具备在复杂环境下进行实时三维成像的能力，也为后续芯片级集成与智能算法融合奠定了基础。代表性进展包括速腾聚创自研 SPAD-SoC、禾赛数字化接收模组等，均显著提升了探测精度与系统稳定性。

图 16：激光雷达接收系统演进方向



资料来源：Yole，整理

图 17：速腾聚创最新 SPAD-SoC 自研芯片（凤凰、孔雀）示意



资料来源：速腾聚网，整理

2.4 信息处理：向 SoC 系统集成升级

在信息处理层面，激光雷达由 FPGA 离散处理向 SoC 系统集成快速演化。早期产品依赖 FPGA 与外置处理器组合完成信号采样、滤波与时间计算，系统延迟较高、功耗较大。随着芯片技术进步，SoC 架构逐步成为主流。其将 A/D 采样、时间测距、算法运算与通信接口集成于单芯片中，实现低功耗、高算力与实时性。这一转变体现了激光雷达从硬件传感器向智能算力节点的演进。典型厂商如速腾聚创推出 SoC 芯片 M-Core，搭载于 MX。通过算力集成与算法协同，激光雷达已不仅是“探测设备”，而是具备实时感知、数据融合与边缘计算能力的智能组件。

表 10：信息处理技术类型对比分析

技术类型	技术特性	核心优势	核心劣势
FPGA 离散处理	独立的可编程逻辑阵列，无固定处理器核，逻辑功能完全由用户定义。并行处理能力极强，擅长流水线处理和定制化硬件加速（如信号处理、AI 推理）。	提供无与伦比的硬件灵活性和快速迭代能力，适用于算法尚未固化、需频繁升级或高度定制的场景。	1. 难以实现复杂的软件栈：运行完整操作系统效率低于专用处理器。 2. 成本敏感度：单位成本高，不适用于极致成本控制的大众消费品。 3. 功耗挑战：在便携设备中面临能效挑战。
SoC 系统集成	高度集成的系统级芯片，内置固定的处理器核（如 CPU）、存储器、外设等硬件模块。顺序与通用计算性能高，处理器核经过优化，擅长运行复杂操作系统及应用程序。	在确定的大批量应用中，能实现最优的性能、功耗及成本平衡，是消费电子产品的基石。	1. “固化”的硬件：一旦流片，硬件功能无法改变，设计错误或需求变更代价巨大。 2. 极高的入门门槛：漫长的开发周期和数千万至数亿的 NRE 成本，将绝大多数项目挡在门外。 3. 灵活性差：无法为特定算法做底层硬件优化，只能依赖软件升级。

资料来源：国产 FPGA 之家，21IC 电子网，整理

2.5 芯片化：数字化重构 vs 模块化自研深耕

路径一：高度集成的 SPAD-SoC 一体化路径。该路径的核心特征是追求极致的系统集成度，旨在通过单颗系统级芯片（SoC）整合激光雷达最核心的感光与处理单元。速腾聚创是此路径的引领者和典型代表。速腾聚创自研的 SPAD-SoC 芯片是全球首款将大面阵 SPAD 接收器与高性能 SoC 处理单元通过 3D 堆叠工艺垂直集成于一体的车规级芯片。这项创新技术将芯片体积缩小了 50% 以上，并实现了信号在芯片内部的无损高效传输。例如，基于此的最新平台“创世”将 4320-Core 可配置异构计算阵列与高带宽片上网络有机结合，利用先进的制程工艺和出色的加速算法，实现了感知效率和综合成本的持续优化。应用产品“凤凰”芯片是全球首颗单片集成原生 2160 线的 AEC-Q100 认证的车规级 SPAD-SoC，另有“孔雀”则时属全球最大规格可量产超大面阵 SPAD-SoC，具有“真图像级”三维视觉。新平台于 2026 年 4 月 21 日发布，核心产品均预计在 2026 年内实现量产。

此路径的优势在于通过高度集成实现了系统复杂度、功耗和成本的显著降低，非常适合于对成本、集成度和功耗敏感的大规模车载前装及机器人等多元场景的快速复制与部署。基于 SPAD 芯片的底层技术、算法与软件栈，以及完整的解决方案，速腾聚创已构建起“芯片-解决方案-生态-产品”的完整闭环，能够针对不同场景为客户量身打造适配的产品。相应的市场表现为，该公司在智能驾驶、Robotaxi 及机器人等领域正持续取得订单突破。

路径二：高性能模块化数字协同路径。该路径并非追求所有功能单元在单一裸晶上的集成，而是通过全栈自研关键芯片组件，并采用先进的封装与系统设计，实现发射、接收、处理等各环节芯片的深度协同与极致优化。禾赛-W 是此路径的坚定践行者。禾赛-W 强调“芯片化是激光雷达的唯一终局”，并已实现激光器、探测器、驱动器、模拟前端（TIA）、模数转换器（ADC）、数字信号

处理器（DSP）及控制器等七大核心部件的全部自研。其技术核心在于模块化的芯片级集成。例如，其第四代芯片平台采用了创新的 3D 堆叠技术，在单块 PCBA 板上集成了 512 个通道。2025 年 11 月，禾赛发布了全球首款通过功能安全与网络安全双认证的激光雷达主控芯片“费米 C500”，该芯片采用 RISC-V 架构，集成了 MCU、FPGA 与 ADC，并搭载了独创的波形解码引擎（IPE），能以 246 亿次/秒的超频采样技术滤除 99.9% 以上的环境噪声，补齐了禾赛第四代芯片平台全栈自研的最后一块拼图。而 2026 年 4 月发布的全球首款 6D 全彩激光雷达超感光芯片毕加索 SPAD-SoC，则将彩色感光 and 先进 TOF 测距融为一体，其光子探测效率（PDE）已突破 40%，达国际顶尖水平，为禾赛第五代毕加索芯片平台开拓展现了广阔前景。

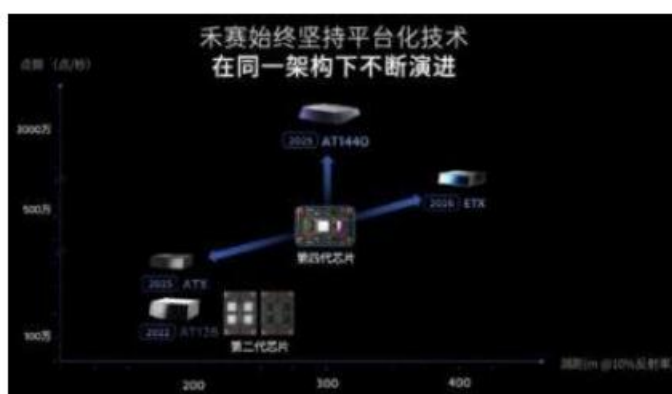
此路径的优势在于设计灵活性强，能够针对测距能力、点云质量、可靠性等不同性能维度，对分立芯片进行独立工艺制程和架构的极致优化，从而满足高端车型对感知性能的严苛要求。禾赛通过此路径，将其 AT 系列激光雷达的点云密度和探测距离推向了行业标杆水平，并成功获得了理想汽车等头部车企的高端车型定点。

图 18：速腾聚创芯片演进历程



资料来源：速腾聚创 公众，整理

图 19：禾赛-W 全栈芯片化迭代



资料来源：禾赛-W 公众，整理

3、 产业链与竞争格局：壁垒高筑，生态为王

3.1 激光雷达产业链：核心技术环节深度绑定，本土供应链主导

激光雷达产业链核心由上游核心组件、中游整机制造、下游应用三大环节组成。

1) 上游：主要包括激光器、探测器、模拟 IC 及信号处理芯片、光学组件等，对应发射端、接收端、信号处理、波长和扫描架构五大技术环节，技术壁垒高、毛利率高，是产业链盈利的核心环节，也是 2024-2026 年产业链利润分配变化的核心关联环节。此前，上游核心组件中的模拟 IC、分立探测器、信号处理芯片等环节，利润主要由专业分立芯片商占据；而当前，具备垂直一体化能力的头部整机商，正通过自研 ASIC 芯片，逐步将这部分利润收归己有。

2) 中游：中游为激光雷达整机设计、组装与测试，是产业链的价值整合环节，侧重软硬件集成与车规级量产，规模效应与垂直整合能力决定竞争力，也是下游应用场景的直接对接环节。当前中游市场呈现高度集中的竞争格局，Yole Group 以总体营收规模为基准计算全球供应商市场份额,统计结果显示 2024 年禾赛（33%）、速腾聚创（24%）、华为（19%）和图达通（13%）占据全球乘用车与 Robotaxi 激光雷达市场前四名。

3) 下游：下游应用领域包括无人驾驶、车联网、无人机、高级辅助驾驶、机器人、国防军工等。从市场结构来看，车载场景仍是当前核心基本盘，泛机器人场景为第二增长曲线，而低空经济、工业检测等新兴场景逐步落地，进一步拓宽下游需求边界。需求放量直接驱动产业链增长，为产业规模化落地提供支撑，下游应用场景通过需求迭代反向牵引产业链技术升级，形成“需求-研发-量产”的良性循环。

图 20：激光雷达产业链



资料来源：前瞻产业研究院，整理

3.2 竞争格局：从欧美垄断到中国领先，产业格局结构性转折

激光雷达经历了“少数高成本样机-量产化并规模出货-场景定制化”的演进，市场在近年来实现快速扩张，竞争格局由欧美先行者逐步演变为中国领先。

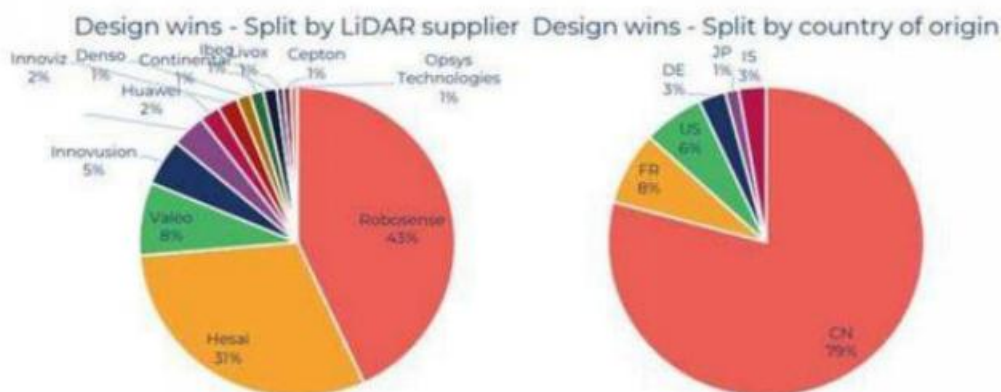
- 1) **第一阶段（2007-2017 年）：少数高成本样机期。** 2007 年，美国 Velodyne 推出首款 3D 实时激光雷达 HDL-64E，采用机械旋转式架构，单价高达 75000 美元，主要用于自动驾驶研发平台与测绘领域。北美与欧洲聚集了 Velodyne、Waymo、博世、大陆集团等一批先驱企业，依托深厚的汽车工业与科研基础，构建了从机械式到固态技术的初期技术版图。此阶段激光雷达市场属于典型的高成本、小批量样机阶段。
- 2) **第二阶段（2018-2023 年）：量产化并规模出货期。** 产业格局的转折信号，早在量产大规模启动前就已出现，在决定未来量产车型供应商的“设计定点”方面，2018 年中国企业已占据全球主要份额，这一前瞻性指标强烈预示，供应链重心将向中国发生不可逆的迁移。2019 年，速腾聚创与禾赛科技开始为蔚来、理想等造车新势力配套，开启国产替代进程；2021 年速腾聚创 M1 于 6 月向北美新能源汽车制造商 Lucid Motors 批量交付，为全球首款车规级量产及交付的 MEMS 固态激光雷达；同年，小鹏 P5 搭载大疆览沃激光雷达上市，成为全球首款量产激光雷达车型，标志着激光雷达从研发测试正式进入前装量产阶段；2022 年，禾赛 AT128 搭载理想 L9 开启交付，成为禾赛首个 ADAS 远距激光雷达量产落地项目。至此，国产核心降本产品（速腾 M1、禾赛 AT128）实现规模化上车，激光雷达开始进入量产化与国产化，中国厂商凭制造能力与成本控制快速放量。2022 年，全球车载激光雷达市场格局发生根本性逆转，据 Yole Group《LiDAR for Automotive 2023》报告，2022 年禾赛科技以 47% 市场份额首次登顶全球车载激光雷达总营收第一，图达通、速腾聚创分别以 15%、9% 份额位列第二、第四，三家合计占比近 70%；作为对比，2022 年下半年三家美国行业先驱相继宣布破产/合并：9 月被誉为激光雷达鼻祖的 Ibeo 公司宣告破产、11 月激光雷达制造商 Ouster 和 Velodyne 正式宣布合并、12 月末专注 OPA（光学相控阵）技术的 Quanergy 也宣布破产，标志着全球激光雷达产业重心从欧美向中国转移的关键拐点，中国厂商实现从“跟随者”向“领导者”转变。2023 年，中国厂商主导进一步巩固，Yole 数据显示，禾赛科技（38%）、速腾聚创（22%）、图达通（19%）、华为（6%）四家合计占据全球车载激光雷达市场规模的 85%（收入口径，下同）。
- 3) **第三阶段（2024-至今）：场景定制化与生态分化期。** 激光雷达从车载向机器人、工业自动化等场景快速渗透，技术路线呈现“固态化+芯片化”趋势。禾赛、速腾聚创、华为、图达通形成“四巨头”阵营，据 Yole Group《Automotive LiDAR 2025》与《Automotive LiDAR 2026》报告，仅 2024 年，以上四家激光雷达公司合计占据全球车载激光雷达市场近 90% 的份额，而欧美厂商份额仅 10% 左右。而到 2025 年，中国激光雷达企业已占据全球车载市场约 95% 的份额，在全球智能驾驶产业链中已确立核心主导地位。

阶段	时间段	关键里程碑
第一阶段	2007-2017 年	Velodyne HDL-64E (\$75,000) 欧美先驱构建技术版图
第二阶段	2018-2023 年	2018 年国产厂商设计定点，全球市占 79% 2021 年速腾 M1 全球首款车规量产 2022 年禾赛登顶全球第一 (47%) 2022 年 Ibeo/Quanergy 破产、Velodyne/Ouster 合并
第三阶段	2024 年-至今	国产激光雷达四巨头市场份额 (收入口径) 占全球 95% 技术路线：固态化+芯片化 应用场景拓展至机器人、工业自动化

图 21：全球激光雷达以及产业链公司分布

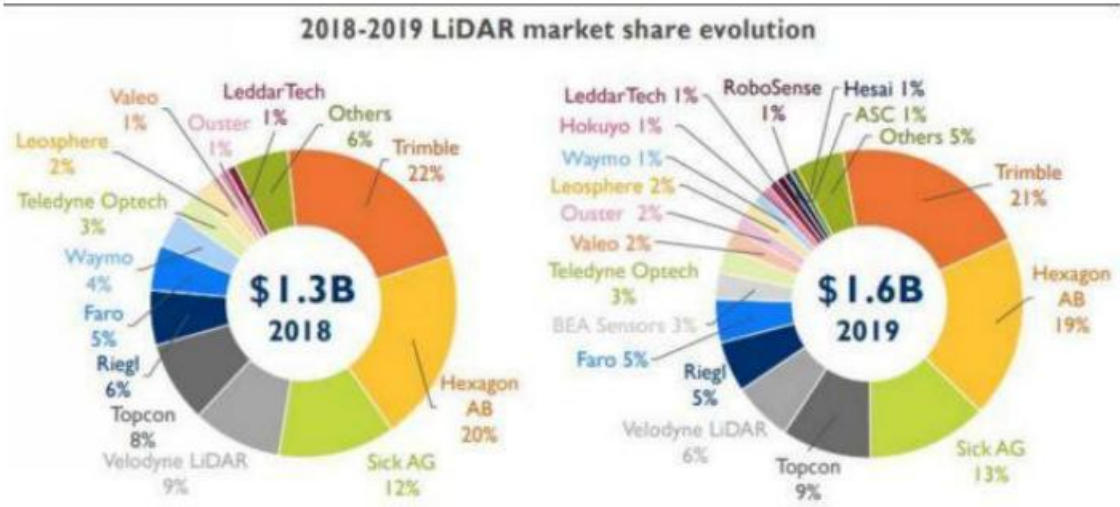


图 22：2018 年全球激光雷达设计定点（分企业、分国家）占比情况



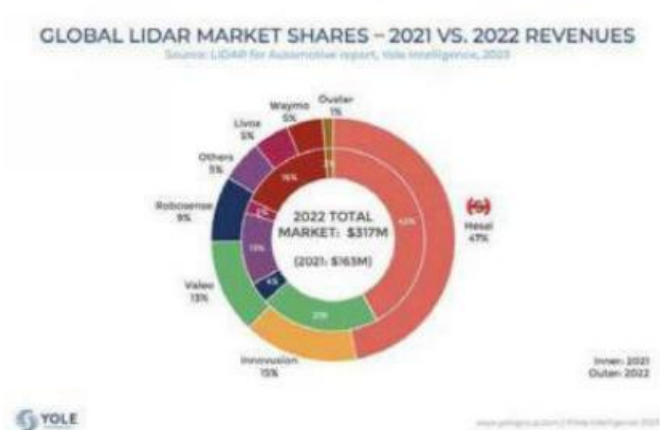
-25-

图 23：2018-2019 年全球激光雷达市场主要由海外厂商主导



资料来源：Yole Group《LiDAR for Automotive and Industrial Applications 2019》

图 24：2022 年禾赛位居全球车载激光雷达总营收榜首



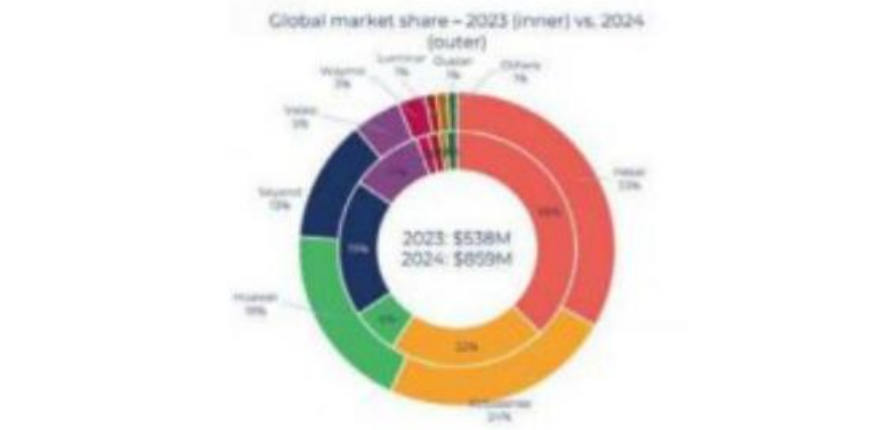
资料来源：Yole Group《Automotive LiDAR 2023》

图 25：2023 年中国厂商已在全球激光雷达市场中占据主要地位



资料来源：Yole Group《Automotive LiDAR deployment ramps up in 2024》

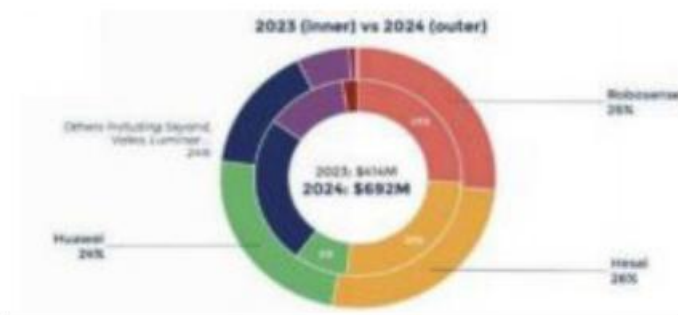
图 26：2024 年 4 家中国激光雷达厂商在全球车载激光雷达市场占据近 9 成的份额



资料来源：Yole Group《Automotive LiDAR 2025》

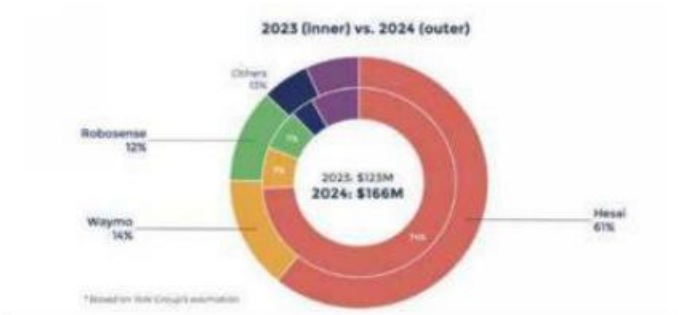
分细分市场来看，乘用车领域中国主导，自动驾驶出租车领域中美并进。中国激光雷达产业格局正加速走向集中化，头部厂商凭借规模和技术优势持续扩大领先地位。1) 乘用车方面：2024 年，中国激光雷达厂商主导全球乘用车激光雷达市场，其中，速腾聚创、禾赛科技、华为乘用车激光雷达的全球份额（收入口径）分别为 26%/26%/24%；2) 自动驾驶出租车方面，禾赛科技占有强大地位，2024 年以 61% 的市占率连续四年蝉联榜首，为 Zoox、Aurora、Apollo、滴滴、小马智行、文远知行等全球头部自动驾驶公司提供核心传感器支持，显著领先其他厂商。相较之下，美国厂商聚焦高端与安全场景：Luminar 通过与沃尔沃拓展高价值、高安全性场景，实现 Iris 系列在 Volvo EX90 等高端车型上的深度量产；美国 Robotaxi 领先企业 Waymo 在 2024 年市场份额从零突破至 22%，但受安全因素限制整体发展放缓。

图 27：2023-2024 年全球乘用车激光雷达市场份额



资料来源：Yole Group《Automotive LiDAR 2025》
注：以上份额为收入口径

图 28：2023-2024 自动驾驶出租车全球激光雷达市场份额



资料来源：Yole Group《Automotive LiDAR 2025》
注：以上份额为收入口径

国内激光雷达市场份额迅速向头部企业集中。这一趋势的直接驱动力是自动驾驶技术的规模化落地，2025 年中国乘用车前装激光雷达搭载量同比增长超 112%，搭载率突破 11%，行业正从“高端选配”迈向“主流标配”。在此过程中，头部企业凭借芯片化、集成化的技术领先优势、车规级量产能力以及强大的客户资源，不断巩固竞争壁垒，主导了技术路线向半固态和固态方案的收敛。尽管市场份额高度集中，但行业仍面临价格战压力，多家企业处于亏损状态。不过，通过芯片自研和机器人等新业务拓展，头部企业正逐步改善盈利状况，禾赛科技在 2024 年已实现 Non-GAAP 层面净利润转正并于 2025 年实现 GAAP 净利润转正，速腾聚创于 4Q25 也实现了首次净利润转正。

图 29：速腾聚创已累计获 35 家 OEM/Tier1 的 167 款车型定点



资料来源：速腾聚创官方公众号
注：截至 2026 年 3 月 25 日

图 30：2025 年速腾聚创合资汽车品牌激光雷达份额超 70%



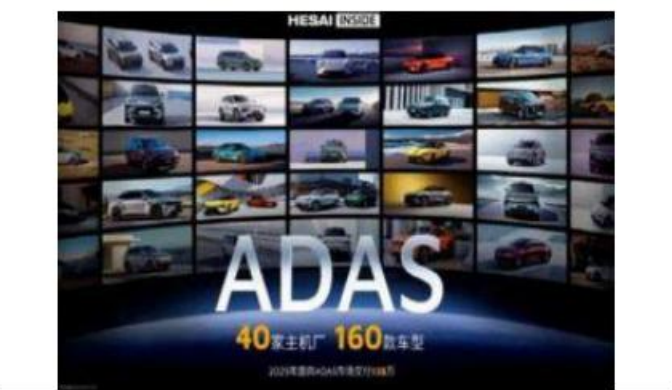
资料来源：禾赛网，整理

图 31：25M2-26M2 禾赛连续保持车载主激光雷达市占率第一



资料来源：禾赛科技官方公众号

图 32：禾赛已获 40 家汽车品牌 160+款车型的量产定点



资料来源：禾赛科技官方公众号

3.3 纯视觉降本提效，激光雷达坚守安全冗余

安全路径分野：纯视觉依赖算法驱动，激光雷达构筑冗余屏障。 目前行业内形成两条主要技术路线：1) 纯视觉方案：依靠多摄像头+算法（BEV、Transformer、Occupancy）不断优化感知能力，由特斯拉、小鹏等主导，强调低成本与大规模推广。2) 激光雷达方案：依靠激光雷达提供高精度点云与安全保障，由多数传统与新势力车企支持，如理想、华为问界、奥迪、奔驰等。前者的优势在于低成本和快速迭代，后者的优势在于安全冗余和精度更高。我们判断，随着算力提升、算法优化以及激光雷达成本下降，两大主流路径并非相互取代、零和博弈，预计长期将并行存在。

表 12：自动驾驶感知技术路线主要分为视觉方案和激光雷达为主导的多传感器融合路径

自动驾驶路径	支持者情况	代表车企与车型	技术优势	行业观点
纯视觉方案	主要由特斯拉、小鹏等少数车企推动；依赖部分新势力车企驱动，形成差异化竞争路线	特斯拉（全系）、小鹏 P7/P5 车型等	基于摄像头与 AI 算法，硬件体系精简、成本更低，便于大规模量产推广；结合 BEV+transformer、OCC 占用网络等新算法后，感知与决策能力提	业内普遍认为，纯视觉方案在低成本普及化场景（L2+/L3 市占率场景）具备较大潜力，但长期面临向全自动驾驶的瓶颈
激光雷达方案	获得大多数车企青睐，传统车企及新势力广泛布局，产业链成熟度较高	理想 L 系列、华为问界/极狐、小米 SU7/YU7、奥迪 e-tron、奔驰 EQ 系列、上汽智己、比亚迪等	主动感知能力更强，具备高精度距离与速度识别；白天/恶劣天气、夜间/复杂路况表现更稳定；安全冗余度更高	普遍认为是中高阶段智能驾驶的必选传感技术，未来在 L3 及以上级别自动驾驶中的市场占据主导

资料来源：新 驾、盖世汽车，整理

3.3.1 特斯拉的纯视觉路线：硬件体系精简，算法迭代快

特斯拉自动驾驶三阶段演进，实现从供应商依赖到端到端 AI 的量产创新之路。 特斯拉自动驾驶的演进大体经历了三个阶段：早期（2014–2019 年）依赖 Mobileye 方案，随后转向自研 HW3.0 芯片，奠定了完全自主研发的基础；中期（2019–2023 年）以 HydraNet、BEV+Transformer 及 Occupancy Network 等技术为核心，逐步确立纯视觉路线，并通过 Beta 测试积累了大量真实驾驶数据；最新阶段（2024 年至今）进入 V12 版本，核心是端到端 AI 框架，以单一神经网络取代多模块逻辑，大幅提升训练效率与驾驶拟人化程度。整体来看，特斯拉从“依赖供应商”到“全栈自研”再到“端到端 AI”，逐步形成了差异化的纯视觉自动驾驶路径，为其在量产与规模化落地上奠定了先发优势。

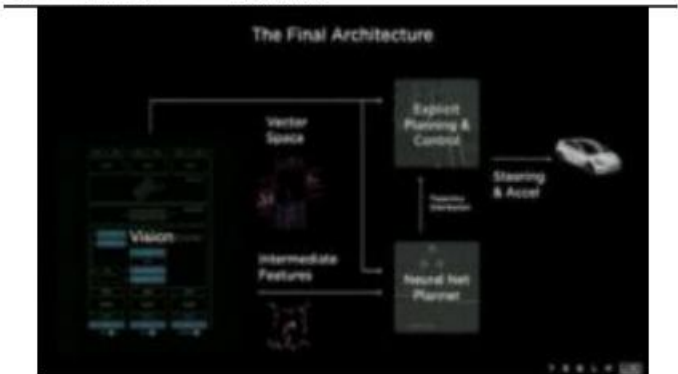
表 13：特斯拉 FSD 发展历程概览

阶段	时间	硬件 / 软件演进	核心技术突破	应用与影响
起步与自研过渡	2014-2019	HW1.0 依赖 Mobileye	由 Mobileye 转向自研；HW3.0 支持“影子模式”车端神经网络后台运行	2016 年因事故与 Mobileye 分手；为后续纯视觉奠定硬件基础
		1 前置摄像头 1 毫米波雷达 12 超声波；		
		2019 推出 HW3.0		
全面自研与 FSDBeta 测试	2019-2023	自研 FSD1.0 芯片 14nm144TOPS	多任务检测（车道线行人信号灯等）；统一 3D 场景表示减少对高精地图依赖；Occupancy Network 实现端到端 3D 空间占用预测	FSDBeta 加速迭代 2021-2023 年快速扩展；V11 开始覆盖高速与城市街道代码统一
		V9 软件引入 HydraNet 九头蛇网络		
		2021 引入 BEV（鸟瞰图）Transformer		
		2022 推出 Occupancy Network 占用网络		
FSDV12 端到端 AI	2024 至今	V10V11 持续更新	端到端 AI 从原始摄像头输入到转向加速直接输出；训练效率数月超越 V11 积累；代码量精简从 30 万行降至几千行	2024 年 3 月美国约 28.5 万辆开通 FSD（渗透率 19%）；价格下调（买断价 1.2 万美元→8000 美元；订阅 199→99 美元/月）；预计 2025 年 Q1 启动欧美推广；2025 年初中国小规模测试
		V12Beta 发布 3 月更名“FSD Supervised”		
		移除测试标识；单神经网络替代多模块 30 万行 C++代码		

资料来源：智驾派,整理

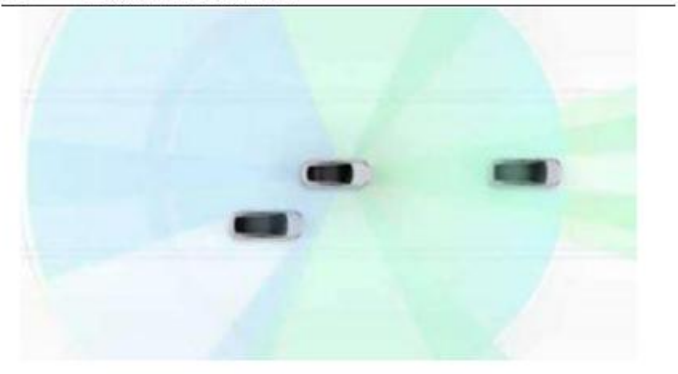
特斯拉纯视觉架构启航，硬件传感器“做减法”实现降本增效。2022 年 10 月，特斯拉开始在北美、中东、欧洲等部分市场取消在售 Model 3 和 Model Y 两款车型的超声波传感器，再加上此前已经取消的毫米波雷达，正式在全球开启纯视觉高阶智驾“Tesla Vision”。在硬件层面，真正纯视觉架构的好处，也有自身显而易见的优势。比如，合并来自同一种传感器的数据比不同类型的传感器更有效和简化，不同类型传感器因物理形态差异容易带来“冲突”。而从成本角度来看，去除毫米波雷达和超声波传感器，至少可以降低两三百美元的成本。

图 33：特斯拉 FSD 纯视觉端



资料来源：高工智能汽车,整理

图 34：特斯拉视觉方案演示



资料来源：搜狐汽车,整理

FSD 算力持续迭代创新的同时，不断优化硬件传感器搭配效率。自 2014 年推出 HW1.0 以来，特斯拉 FSD 硬件大约每 2-4 年更新一次，目前已演进至 HW4.0。其核心思路是：1) 强化摄像头、削弱其他传感器：摄像头数量从 HW1.0 的 2 颗增加到 HW4.0 的 12 颗，分辨率从 120 万像素提升至 500 万像素；而毫米波雷达和超声波则逐步被取消。2) 持续升级算力处理器：从 MobileyeEyeQ3 到 Nvidia 平台，再到自研 FSD 芯片，HW4.0 已支持 20 核 CPU 和 66.67%的算力提升，为纯视觉路线提供硬件保障。

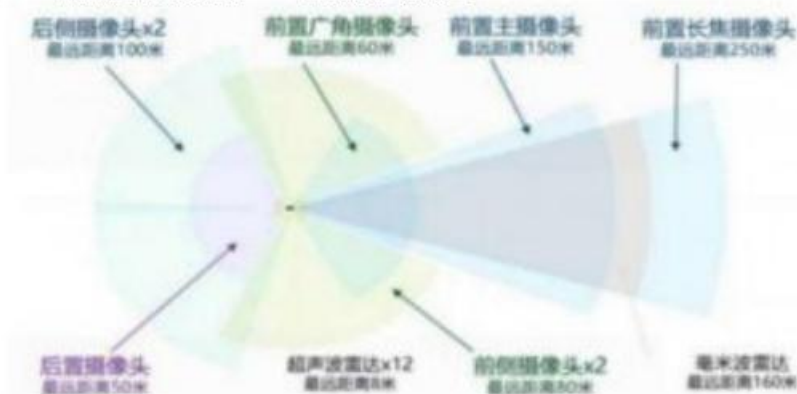
表 14：特斯拉自动驾驶硬件演进表

硬件代号	HW 1.0	HW 2.0	HW 2.5	HW 3.0	HW 4.0
发布时间	2014.09	2016.1	2017.08	2019.04	2023.01
核心处理器	Mobileye EyeQ3	Nvidia Parker SoC x1 Nvidia Pascal GPU x1 英飞凌 TriCore MCU x1	Nvidia Parker SoC x2 Nvidia Pascal GPU x1 英飞凌 TriCore MCU x1	FSD 1 芯片 x2 (12 核)	第二代 FSD 芯片 x2 (20 核)
内存容量	256MB	6GB	8GB	8GB x2	未知
处理能力	1X	40X	40X/冗余	420X/冗余	未知
每秒帧数	36	110	110	2300	未知
TOPS 运算能力	0.256	12	21	144	未知
估计功率	25W	250W	220W	220W	未知
前置摄像头	1	一个三目摄像头	一个三目摄像头	一个三目摄像头	升级为 12 个摄像头
前侧摄像头	0	2 (80 米测距)	2 (80 米测距)	2 (80 米测距)	未知
后侧摄像头	0	2 (100 米测距)	2 (100 米测距)	2 (100 米测距)	未知
后置摄像头	0	1	1	1	未知
毫米波雷达	前向毫米波雷达 (博世) 160 米测距	前向毫米波雷达 (博世) 160 米测距	前向毫米波雷达 (大陆) 170 米测距	前向毫米波雷达 (大陆) 170 米测距	高精度中距离毫米波雷达; 300 米测距
超声波雷达	12 (5 米测距)	12 (8 米测距)	12 (8 米测距)	12 (8 米测距)	未知
GPS	GPS + 地图	GPS + 地图	GPS + 地图	GPS + 地图	未知

资料来源：犀途汽车服务,整理

特斯拉 FSD 的技术护城河，源于纯视觉感知+ 自研算法+定制硬件的深度协同。其中，感知算法的迭代与端到端架构的突破，是其区别于其他方案的核心。特斯拉坚持“摄像头为核心”的纯视觉路线，传感器策略呈现“针对性加法”与“冗余减法”的平衡。HW 升级为 12 个摄像头，12 个摄像头的分工明确：前视三目（长距+中距+广角）负责远距离探测与路口识别，侧视/后视/环视摄像头覆盖车身周边盲区，形成无死角感知。

图 35：特斯拉纯视觉方案：12 摄像头全景覆盖



资料来源：智驾派,整理

3.3.2 激光雷达路线：硬件设计+量产+车规验证，共筑行业护城河

激光雷达行业进入门槛极高，其核心壁垒主要来源于硬件设计、量产能力和车规验证三方面。在硬件端，企业需具备控制芯片于处理芯片的自研能力，完成精密部件的协同、集成化与小型化，并且拥有供应链之间的定制化方案配合与开发；在量产端，企业需使用成熟的供应链以及足够的制造专有技术，必须兼顾工艺一致性、良率与成本等；在车规验证端，产品需通过严格的车规级测试，在化学特性、机械特性、电气特性三方面进行包括车规级冲击振动和高低

温检测的数十项实验，确保极低故障率与长寿命。与此同时，领先厂商还通过客户绑定、平台化与定制化能力、以及垂直整合与战略决心进一步巩固竞争优势。这些多维度壁垒共同塑造了激光雷达产业的高门槛格局，使新进入者在短期内难以突破。

表 15：激光雷达产业核心壁垒

维度	能力聚焦	技术瓶颈
硬件壁垒	核心性能（分辨率、帧率、功耗等）高度依赖专用芯片设计能力；控制芯片需自研开发驱动、时序控制、信号采集，处理芯片需完成亿次/秒运算并集成AI/DSP 单元。	涉及数百个精密部件的协同优化，需兼顾集成化、小型化、散热管理和 EMC 兼容等性能，形成极高护城河。
量产壁垒	量产难度涉及成熟供应链与制造技术，需覆盖工艺一致性、成本、良率。	缺乏量产经验和供应链管理，新的进入者难以突破；关键良率和出货节点之后才能大幅降低成本
车规验证壁垒	车规级认证是终极过滤器，必须通过化学特性、机械特性、电气特性等数十项严苛可靠性测试。	车规标准要求故障率近乎零且寿命长，只有掌握芯片自研、制造体系和复验资质的厂商才能长青。
客户案例	激光雷达上车周期长（定点到量产需 2-3 年），领先厂商已与车企建立深度绑定（如速腾聚创的 EMX 已获多家车厂定点）。	后来者难以在短期内打破这种僵局。
平台化定制化	龙头厂商推出数字化平台（如 EM 平台），可灵活定制不同线数、帧率、FOV。	缩短快速响应不同客户需求，摊薄研发成本，投入形成更强竞争优势。
垂直整合战略	华为、速腾聚创等选择高度垂直整合模式。	在毛利率压力下仍持续投入，非所有企业都应承接。

资料来源：思瀚产业研究院,整理

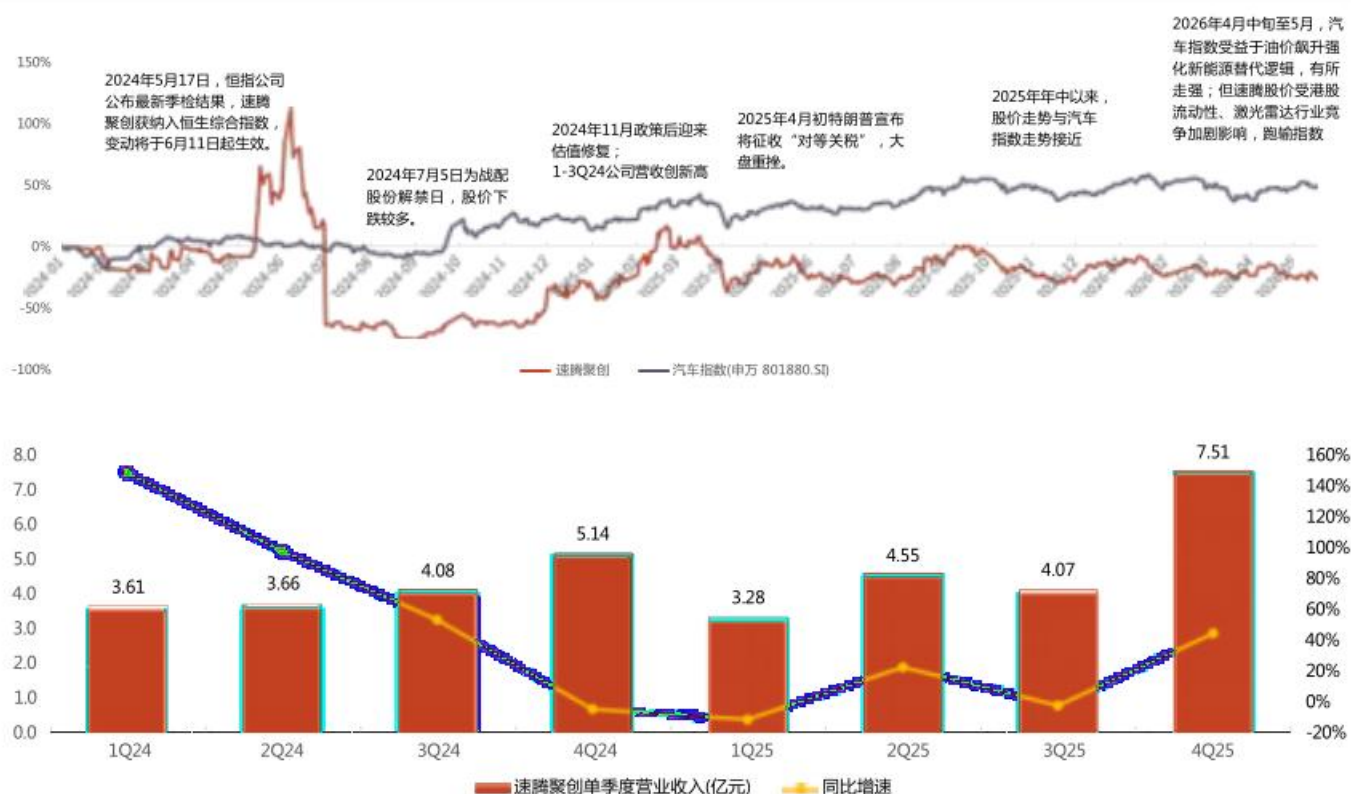
4、投资建议

我们认为，2026 年是激光雷达行业商业属性重估、估值体系重塑、盈利拐点兑现的关键之年。市场此前仅将激光雷达视为高阶智能驾驶的可选硬件，低估了其作为空间智能感知方案的全场景应用价值与 AI 时代的数据价值。预计 2026 年行业将迎来车载规模化放量与新兴场景需求加速释放的双重红利，叠加芯片化技术突破带来的盈利能力持续改善，行业进入盈利兑现与估值重塑的双重上行周期。核心推荐：全球数字化激光雷达龙头、机器人场景布局领先的速腾聚创（2498.HK）；全球芯片化激光雷达龙头、盈利能力领先的禾赛-W（2525.HK）；1550nm+905nm/940nm 双技术路线领先厂商图达通（2665.HK）。

4.1 速腾聚创（2498.HK）：数字化激光雷达龙头，积极转型 AI 机器人技术平台

速腾聚创 RoboSense 专注于提供自动驾驶和辅助驾驶的激光雷达环境感知解决方案。速腾聚创成立于 2014 年 8 月，总部位于深圳。2024 年 1 月 5 日，公司成功在香港交易所主板挂牌上市（股份代码：2498.HK）。公司的实际控制人为创始人三人组——邱纯鑫博士（董事会主席兼首席科学家）、朱晓蕊博士（首席科学家）、刘乐天先生（CTO）。三人通过签署一致行动人士确认书，形成稳固的控制联盟。截至 2025 年 12 月，三人被视为共同持有约 20.04% 的股份（对应 97,082,430 股）。

图 36：速腾聚创上市至今股价走势复盘



资料来源：Wind，股价截至 2026-05-22，整理

注：指数选择申万汽车指数主要是考虑到其相较于港股汽车指数具备更全面的成分股，能够更客观反映市场对于车载领域投资情绪，而机器人产业链上市公司主体多为 A 股汽车零部件供应商，因此我们将行业指数选用申万汽车指数，既能匹配车载主业又能覆盖机器人业务，与公司业务结构、估值驱动因素一致，具备良好的可比性

4.1.1 主营业务：数字化 SPAD-SoC + 多平台矩阵，兼顾车载与机器人

速腾聚创的主营业务包括激光雷达硬件产品、感知解决方案以及其他服务。公司在销售硬件的同时布局人工智能感知软件形成解决方案，推动市场探索应用的场景，引领行业实现大规模商业化：1）销售应用于 ADAS、机器人及其他非汽车行业（如清洁、物流、工业、公共服务及检验等）的激光雷达硬件产品；2）销售整合激光雷达硬件及人工智能感知软件的激光雷达感知解决方案；3）提供技术开发及其他服务。

图 37：速腾聚创激光雷达产品矩阵



资料来源：RoboSense 网，整理

速腾聚创的核心产品包括 M 平台、E 平台、R 平台和 EM 平台四大产品矩阵，面向 ADAS+ 机器人领域。公司通过四大平台实现了从机械式（R 平台）、MEMS 半固态（M 平台）到 Flash 全固态（E 平台），再到全面数字化（EM 平台）的完整技术布局，能够满足从车规级 ADAS 前装量产、L4 自动驾驶到具身智能机器人的全场景需求。

1) **M 平台**（半固态/MEMS 方案）：公司 ADAS 车规级主雷达平台，采用二维 MEMS 扫描芯片及 M 平台 SoC 技术。代表产品包括 M1 Plus、M2、MX 等。2024 年发布的 MX 通过扫描、收发、处理全栈芯片化重构，引领行业迈入“千元机”时代。

- 2) **E 平台**（全固态/Flash）：基于 Flash 纯固态架构，搭载自研面阵 SPAD-SoC 芯片和 2D VCSEL 芯片，主要用于 ADAS 短距离补盲及机器人主雷达。主要包括 E1、E1R 系列，其中 E1 是 2022 年全球首款可量产的车规级全固态激光雷达，配合主激光雷达大量应用于 Robotaxi 领域；E1R 为全球首款机器人全固态数字化激光雷达，基于 E1R，2025 年速腾聚创获得库玛科技三年内合作 120 万台智能割草机订单。截至 2026 年 4 月中旬，全固态数字化激光雷达 E 平台已实现累计交付超 30 万台。
- 3) **R 平台**（机械式方案）：覆盖 16 至 192 线全系列机械旋转式激光雷达，满足自动驾驶测试及智能机器人高精度环境感知需求。代表产品包括 Airy、Ruby Plus、Helios 系列、Bpearl 和 Fairy 系列，其中 Airy 是 2025 年 1 月正式发布的全球首款半球形数字化激光雷达，192 线/96 线/48 线可选，面向割草机器人、四足机器人、人形机器人等场景，尺寸仅乒乓球大小。
- 4) **EM 平台**（数字化架构）：2025 年推出的全新一代数字化平台，基于全栈芯片化（SPAD+VCSEL）和全面数字化信号处理，实现性能与成本双重优化。代表产品包括 EM4 和 EMX，均为 2025 年 1 月发布，其中 EM4 为全球首款“干线”超长距数字化激光雷达，已获国际车企定点；EMX 为真 192 线高性能数字化主雷达，2025 年已实现量产上车。

数字化产品架构领先，自研 SoC 带动成本下降。速腾聚创自 2017 年起便组建芯片团队、启动芯片化战略，基于 SPAD-SoC 及 VCSEL 数字化芯片架构，于 2022 年在行业内首个实现 SPAD-SOC 数字化芯片的自研与量产（搭载于全固态激光雷达 E1/E1R），成为全球唯一实现数字化激光雷达的发射、接收、处理全链路自研芯片均满足 AEC-Q 系列车规标准的科技企业。这一技术突破带来三重核心优势：集成度提升、成本控制能力增强、量产效率倍增。2025 年，公司基于自研芯片，连续发布 EMX、EM4、E1R/E1、Airy、Fairy 五款数字化新品，均基于数字化架构。截至 2025 年末，EM 平台则已斩获 16 家车企 57 款车型定点，其中 EMX 自 25 年 4 月发布后已收获 49 款车型定点，并已于 4Q25 进入规模化量产阶段，EM4 作为全球唯一可量产的超 500 线数字化激光雷达，已在极氪 9X、智己 LS9、智己 LS6 等多款高阶辅助驾驶车型上实现量产应用。2026 年 4 月，公司宣布 E 平台已实现累计交付超 30 万台。

图 38：速腾聚创芯片演进历程



资料来源：RoboSense 官网

图 39：EM4 定位为“干线”超长距数字化激光雷达

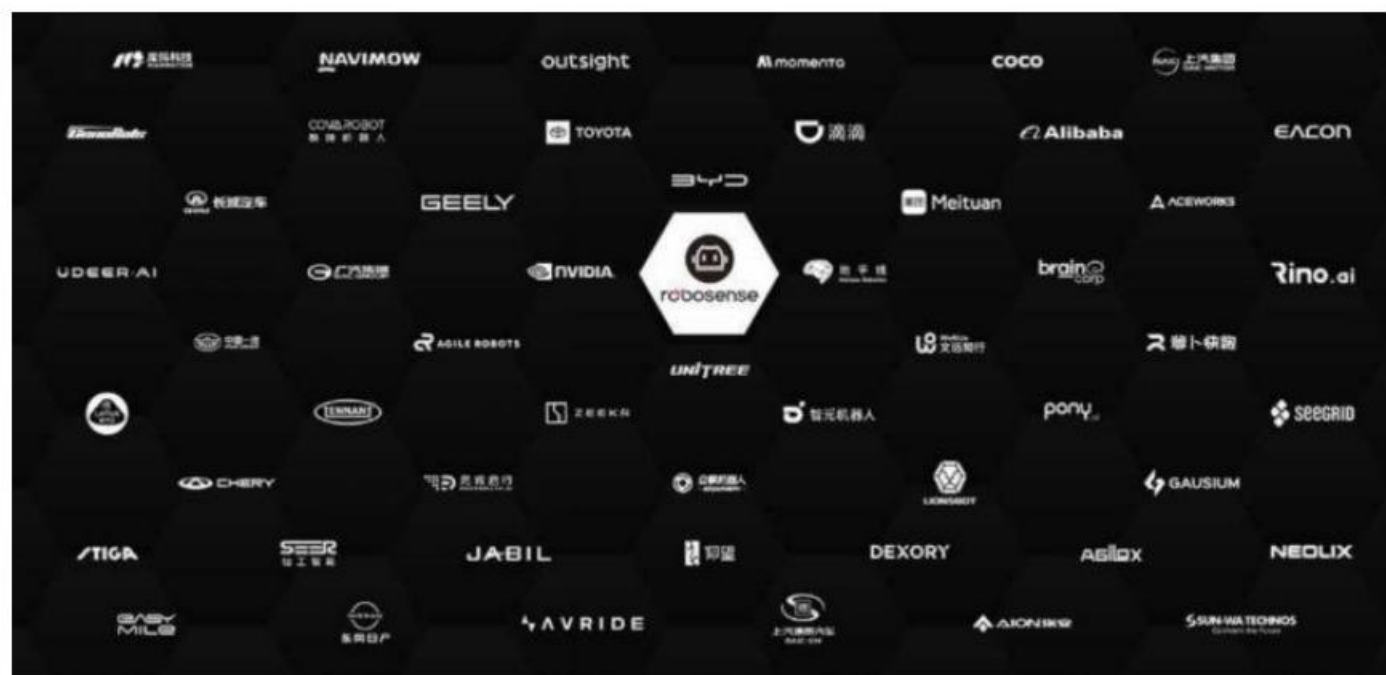


资料来源：RoboSense 官网

公司积极以市场为导向，三大领域客户覆盖广泛。速腾聚创的车企客户覆盖比亚迪、丰田、吉利、长城、广汽集团、上汽集团、路特斯、极氪等 20 余家车企，Robotaxi 客户包括 Momenta、滴滴自动驾驶、百度、小马智行、文远知行等，机器人客户包括宇树科技、新石器、智元机器人、高仙机器人、库玛科技等。2025 年 6 月，速腾聚创完成第 100 万台车规级固态激光雷达下线；截至 2026 年 3 月 25 日，公司已累计获得 35 家车企及 Tier1 的 167 款车型前装量产定点，其中 69 款车型已 SOP；在国际化方面，公司已累计获得 14 家海外

及合资品牌的 33 项定点，业务覆盖日本、北美、欧洲等核心汽车市场，公司已与百度萝卜快跑、滴滴自动驾驶、文远知行、小马智行及北美 L4 头部参与者等超 90% 的 L4 领域头部公司建立合作，展现出显著的全球化竞争力。

图 40：速腾聚创合作伙伴众多



资料来源：Robosense 官网

公司积极从硬件供应商向“机器人技术平台”战略升维。 速腾聚创的布局已超越激光雷达硬件，延伸至融合多传感器的“机器人之眼”（Active Camera）和灵巧手等创新业务，其中 Active Camera 业务于 2026 年初已获得欧洲头部人形机器人企业的规模化订单，将于 2026 年内实现量产交付。这表明其战略定位正向物理世界 AI 终端的基础设施提供商演进，旨在为机器人客户提供更完整的“感知+决策+执行”增量部件和解决方案，并已从市场验证迈入规模化商业落地新阶段。我们认为，这种平台化战略将打开远超单一硬件的市场空间和估值天花板。

图 41：速腾聚创 AC2 可以轻松嵌入人形机器人脸部、机器狗头部、机械臂末端等狭窄空间

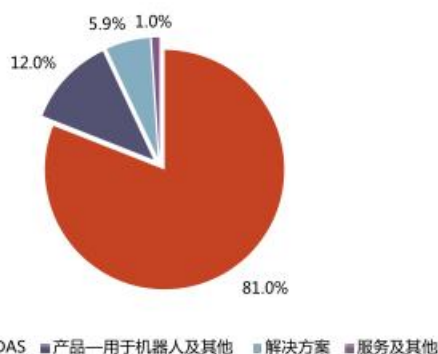


资料来源：Robosense 官网

4.1.2 财务分析：机器人业务有望成为第二增长曲线

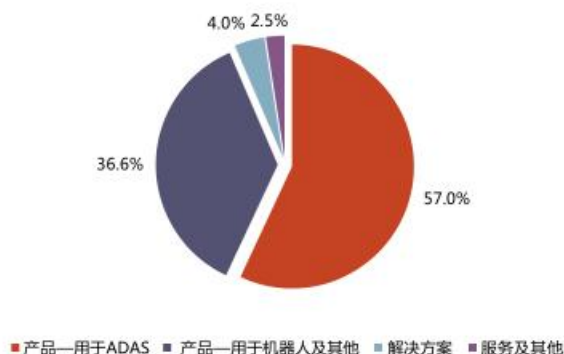
ADAS 应用产品为现阶段速腾主要收入来源，但机器人业务占比有所提升。 从收入结构来看，速腾聚创的营收主要集中在 ADAS 应用产品领域，2024 年/2025 年该业务营收占比分别 81.0%/57.0%，机器人及其他应用产品收入占比分别 12.0%/36.6%、已成为继 ADAS 之后的重要板块。

图 42：2024 年 ADAS 应用产品为速腾主要收入来源



资料来源：公 财报，整理

图 43：2025 年机器人营收占比有所提升

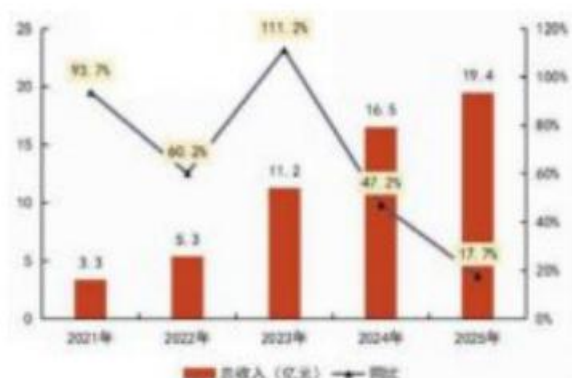


资料来源：公 财报，整理

2022-2024 年公司营收保持高速增长，2025 年增速有所放缓但机器人业务亮眼。 2022-2024 年营收分别同比增长 60.2%/111.2%/47.2%，主要系 ADAS 放量驱动收入与出货的双高增。2025 年公司实现总收入 19.41 亿元，同比增长 17.7%，主要系主要系机器人收入高速增长，但部分被 ADAS 收入下滑所抵消。其中 2025 年 ADAS 业务营收同比下滑主要系 1H25 公司两家头部车企客户在 L2+智驾方案上分别转向纯视觉与战略 Tier1 自研激光雷达导致出货下滑，以及低价格产品出货占比提升带来 ADAS 产品的 ASP 持续下滑；2025 年机器人业务营收同比大幅增加 257.7%。

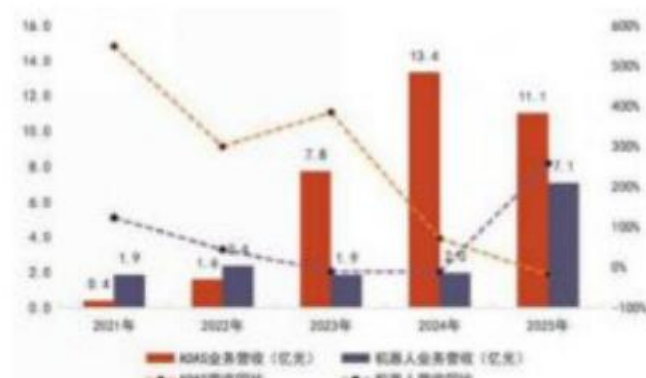
利润方面，公司已度过高投入换规模的阶段，亏损已呈现收窄趋势。 2023 年公司归母净亏损约 43.4 亿元，净利率约-387%，主要系向投资者发行的优先股金融工具公允价值变动亏损高达约 34.71 亿元，这部分为非现金项目，不影响公司经营现金流；2024 年公司归母净亏损大幅降至 4.82 亿元；进入 2025 年，公司归母净亏损进一步收窄至 1.5 亿元，显示出盈利能力逐步修复和经营质效的持续提升。

图 44：2022-2024 年速腾聚创营收保持高速增长



资料来源：公 财报，整理

图 45：2025 年速腾聚创机器人业务营收同比大幅增长



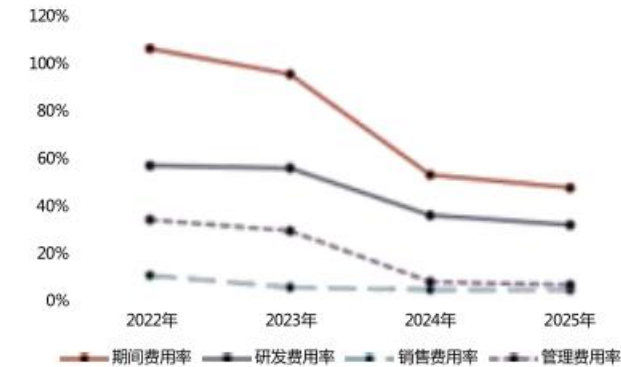
资料来源：公 财报，整理

图 49：速腾聚创分应用激光雷达的毛利率



资料来源：公司财报、整理

图 50：速腾聚创的各项费用率



资料来源：公司财报、整理

4.1.3 关键假设与盈利预测

收入方面，我们分别对速腾聚创 ADAS 产品、机器人产品、解决方案及其他、服务及其他业务进行拆分预测。我们参考公司历史实际数据，并基于以下主要假设：

ADAS 产品业务：速腾作为全球车载激光雷达领先厂商，有望受益于 L2+/L3 渗透率提升以及激光雷达单车搭载量提升。

- 出货量方面，2024-2025 年公司 ADAS 产品出货量分别 52.0/60.9 万台，同比增长 114%/17%。展望后续，考虑到截至 2026 年 3 月公司表示已累计获得 35 家整车厂的 167 款车型定点（其中 69 款已经 SOP），有望支撑未来产品订单放量；此外，数字化新品有望凭借高性能和高可靠性的优点，持续获得车企订单，叠加 4Q25 公司数字化新品已经进入量产交付阶段，有望支撑 2026-2027 年公司 ADAS 出货量高速增长，因此我们假设 2026-2028 年 ADAS 产品出货量分别 150/300/450 万台。
- 价格方面，我们考虑到公司主力产品将逐渐切换至高性价比定位的 MX 以及数字化平台（如 EM4、EMX、E1），基于 SPAD-SOC 与 VCSEL 的数字化架构有望带动成本降低，产品价格重心向“千元级”迈进，因此假设 2026-2028 年 ADAS 产品 ASP 分别 1.1/0.9/0.8 千元。
- 综合对应 2026-2028 年 ADAS 产品业务预计营收分别 15.8/27.0/37.3 亿元，对应同比增速分别 42%/71%/38%。
- 毛利率方面，考虑到 ADAS 激光雷达行业激烈竞争情况以及下游车企压价压力仍存，叠加 2026 年处于自研芯片切换期，我们预计 2026 年公司 ADAS 产品毛利率将有所承压，但预计伴随全面切换自研芯片、出货量规模提升后，BOM 成本优势将体现，带动 2027-2028 年 ADAS 业务毛利率逐渐回升。

机器人及其他产品业务：机器人业务是公司 2025 年开始真正放量的板块。

- 出货量方面，2025 全年机器人业务产品销量达到 30.3 万台，同比 +1141.8%，实现机器人领域激光雷达出货量第一；展望后续，我们预计机器人业务将持续高速增长，其中割草机器人将会贡献核心增量，公司已与库玛、九号等多家客户进行战略合作（例如与库玛签署 120 万台合作订单、与九号旗下 Navimow 未岚大陆达成战略合作并产销达 100 万台），无人物流领域覆盖新石器、京东、美团等超 90%头部客户，具身智能领域已与宇树、智元、银河通用等近 50 家全球核心企业达成合

表 16：速腾聚创营业收入预测（单位：百万元人民币）

	2024	2025	2026E	2027E	2028E
综合					
收入	1649	1941	2783	4541	6560
YoY	47%	18%	43%	63%	44%
毛利	284	514	676	1159	1749
毛利率	17.2%	26.5%	24.3%	25.5%	26.7%
ADAS 产品业务					
收入	1335	1106	1575	2700	3726
YoY	72%	-17%	42%	71%	38%
收入占比	81%	57%	57%	59%	57%
—出货量（万台）	52	61	150	300	450
YoY	114%	17%	146%	100%	50%
—ASP（千元）	2.6	1.8	1.1	0.9	0.8
YoY	-20%	-29%	-42%	-14%	-8%
毛利	179	211	240	418	586
毛利率	13.4%	19.1%	15.3%	15.5%	15.7%
机器人及其他产品业务					
收入	198	710	1091	1727	2720
YoY	6%	258%	54%	58%	58%
收入占比	12%	37%	39%	38%	41%
—出货量（万台）	2	30	91	173	302
YoY	47%	1142%	200%	90%	75%
—ASP（千元）	8.1	2.3	1.2	1.0	0.9
YoY	-28%	-71%	-49%	-17%	-10%
毛利	68	282	327	535	870
毛利率	34.5%	39.7%	30.0%	31.0%	32.0%
解决方案及其他					
收入	98	78	70	66	66
YoY	-11%	-21%	-10%	-5%	0%
收入占比	6%	4%	3%	1%	1%
毛利	53	40	123	213	299
毛利率	53.8%	50.9%	51.0%	51.0%	51.0%
服务及其他					
收入	17	48	48	48	48
YoY	-63%	177%	0%	0%	0%
收入占比	1%	2%	2%	1%	1%
毛利	-17	-18	-14	-7	-6
毛利率	-97.6%	-37.7%	-30.0%	-15.0%	-13.0%

资料来源：公司财报，预

表 17：速腾聚创 Opex 预测（单位：百万元人民币）

	2024	2025	2026E	2027E	2028E
期间费用合计	890	943	1008	1117	1232
期间费用率	54%	49%	36%	25%	19%
研发费用	615	647	668	727	787
研发费用率	37%	33%	24%	16%	12%
销售费用	110	128	167	213	262
销售费用率	7%	7%	6%	5%	4%
行政费用	164	168	173	177	182
行政费用率	10%	9%	6%	4%	3%

资料来源：公司财报，预

综上，我们预测公司 2026-2028 年归母净利润分别为-1.3/2.2/5.8 亿元，对应同比增速分别（亏损收窄 12%）/（转正）/166%。

4.1.4 估值水平与投资评级

相对估值：速腾聚创作为全球领先的激光雷达及感知解决方案提供商，其核心业务高度聚焦于车载及机器人感知领域。可比公司方面，我们选取了主营业务类似的海内外激光雷达上市公司禾赛-W、图达通、Ouster、Aeva，同时增加港美股智能驾驶领域的黑芝麻智能、地平线机器人以及机器人领域上市公司越疆、优必选作为可比公司。

可以看到速腾聚创的 2026E-2028E 预测 PS 为 4.9/3.0/2.1 倍，明显低于行业平均的 15.2/9.1/5.4 倍。结合相对估值，我们认为市场尚未对公司前景给予充分定价，公司估值存在明显上升空间。

表 18：速腾聚创可比公司估值表

公司名称	股票代码	市值(亿 RMB)	收盘价 (RMB)	营收 (百万人民币)				净利润 (百万人民币)				PS (x)			
				25	26E	27E	28E	25	26E	27E	28E	25	26E	27E	28E
禾赛-W	2525.HK	229.26	145.90	3,028	4,376	6,020	7,813	436	547	874	1,276	7.6	5.2	3.8	2.9
图达通	2665.HK	85.20	6.56	1,108	2,314	3,714	5,052	-2,357	-347	20	219	7.7	3.7	2.3	1.7
Ouster	OUST.O	161.48	253.61	1,217	1,519	2,052	2,752	-434	-422	-245	-2	13.3	10.6	7.9	5.9
Aeva	AEVA.O	109.32	173.41	130	224	473	1,287	-1,045	-940	-924	-753	84.2	48.8	23.1	8.5
黑芝麻智能	2533.HK	100.15	14.02	822	1,468	2,202	3,134	-1,425	-1,266	-1,016	-553	12.2	6.8	4.5	3.2
地平线机器人	9660.HK	772.32	5.27	3,758	6,038	9,687	14,858	-10,469	-3,050	-1,211	561	20.5	12.8	8.0	5.2
越疆	2432.HK	132.84	30.19	492	725	1,003	1,391	-84	-92	-71	-37	27.0	18.3	13.2	9.5
优必选	9880.HK	545.22	108.31	2,001	3,558	5,660	8,864	-703	-294	106	655	27.2	15.3	9.6	6.2
行业平均												25.0	15.2	9.1	5.4
速腾聚创	2498.HK	135.69	28.01	1,941	2,783	4,541	6,560	-146	-129	219	584	7.0	4.9	3.0	2.1

资料来源：博，整理
注：以上及比公 盈 预 均 源于 博一致预期，速腾聚 自预 。股价 间截至 2026 年 5 月 22 日；汇率按 1HKD=0.8742 CNY、1USD= 6.8487 CNY 计算。

投资建议：综合来看，我们认为凭借领先的数字化、芯片化激光雷达技术，速腾聚创已经在车载（ADAS 与 Robotaxi）和泛机器人两大应用领域建立了显著优势，公司积极转型机器人 AI 平台，赋能长期增长空间。我们预计公司 2026-2028 年营收分别 27.8/45.4/65.6 亿元，对应同比增速分别43%/63%/44%；2026-2028 年净利润分别为-1.3/2.2/5.8 亿元。结合相对估值，公司 PS 估值水平低于行业平均，首次覆盖，给予公司“买入”评级。

表 19：速腾聚创盈利预测与估值简表

指标	2024	2025	2026E	2027E	2028E
营业收入（百万元）	1,649	1,941	2,783	4,541	6,560
营业收入增长率（%）	47.2	17.7	43.4	63.2	44.5
归母净利润（百万元）	-481.8	-145.9	-128.8	219.2	584.0
每股营收（元）	3.8	4.2	5.7	9.4	13.5
PS	8.3	7.0	4.9	3.0	2.1

资料来源：Wind、公 公同，预
注：股价时间为 2026 年 5 月 22 日；汇率：按 1 HKD=0.8742 CNY 计算。2024/2025 年股本数为 434.6/ 461.5 百万股。截至 2026 年 5 月 22 日，公司最新股本数为 484.47 百万股，我们预测的 2026-2028 EPS 根据最新股本数计算得出。

风险提示：激光雷达行业竞争加剧风险、产品出货不及预期、技术迭代不及预期风险、客户集中与订单波动、机器人市场需求不及预期风险、盈利能力不及预期风险。

4.2 禾赛-W (2525.HK) : 芯片化激光雷达龙头，盈利能力领先

禾赛-W 是全球领先的激光雷达研发与制造企业。公司于 2014 年 10 月成立，并于 2023 年 2 月在纳斯达克上市，2025 年 9 月 16 日在港交所挂牌上市，成为 2023 年 9 月至 2025 年 9 月期间首家回港上市的中概股。公司产品覆盖 ADAS、Robotaxi、机器人等多场景，客户遍及全球 40 多个国家。

公司由李一帆、孙恺、向少卿三位创始人通过一致行动人协议共同控制。禾赛-W 采用 AB 股差异化表决权架构，A 类普通股每股拥有 10 票表决权，B 类普通股每股 1 票表决权。截至 2025 年 12 月 31 日，李一帆、孙恺、向少卿三位联合创始人通过全资控股平台分别持股 5.7%、5.9%、5.8%，合计 17.3%（股本对应 157.14 百万股），但由于 A 类股权具备高投票权，三人合计控制公司约 67.5%投票表决权，为公司共同实际控制人，控制权稳定且集中。

表 20：禾赛-W（港股）IPO 实际发行以及股本变动梳理

	A 股（股）	B 股（股）	合计（股）
港股 IPO 前股数	26,998,861	106,660,850	133,659,711
港股预计发行股数		17,000,000	150,659,711
全额行使 15%发售量调整后实际发行股数		19,550,000	153,209,711
全额行使 15% 超额配售权后实际发行股数		22,482,500	156,142,211
港股 IPO 后股本（截至 2025-09-16）	26,998,861	129,143,350	156,142,211
2025-12-15 向托管机构发行(ADS 形式)，以满足 2021 年计划授予的未来行权或归属奖励股本（截至 2025-12-31）		增发 1,000,000	157,142,211
股本（截至 2025-12-31）	26,998,861	130,143,350	157,142,211

资料来源：禾赛招股说明书、公司公告，整理

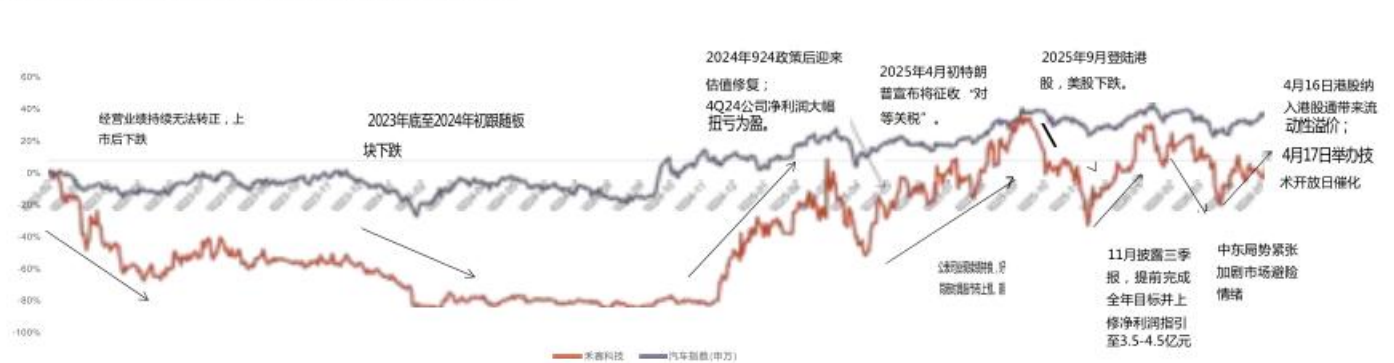
表 21：三位联合创始人为禾赛共同实际控制人

姓名	公司职务	持有 A 股	A 股持股比例	持有 B 股	B 股持股比例	合计持股比例	投票权比例
李一帆	联合创始人、董事会主席、CEO	8,879,636	32.9%	0	0	5.7%	22.2%
孙恺	联合创始人、首席科学家	9,228,622	34.2%	0	0	5.9%	23.1%
向少卿	联合创始人、CTO	8,890,603	32.9%	165,031	0.13%	5.8%	22.3%
合计						17.3%	67.5%

资料来源：禾赛招股说明书、公司公告，整理

注：截至时间为 2025-12-31

图 51：禾赛科技（美股）上市至今股价走势复盘



资料来源：Wind，整理

注：股价截至 2026-05-22。港股上市时间较短，故选用禾赛美股股价复盘；指数选取申万汽车指数，因其成分股更全面，同时匹配公司车载主业与机器人业务，可比性更强。

4.2.1 主营业务：全栈芯片化，锁定车规高性能与成本优势

禾赛-W 已形成覆盖远、中、近距全场景的激光雷达产品矩阵。1) AT、ET 系列主攻车规级长距前向感知，是 ADAS 市场的核心；2) FT 系列使用纯固态架构，聚焦近距自动泊车与低速应用；3) Pandar、OT、QT、XT、JT 均为 360°旋转架构：其中 Pandar 和 OT 系列主要面向 Robotaxi 和无人车，提供 360°广角与高性能远距探测；QT 作为 360°超广角近距激光雷达，主要用于 Robotaxi 补盲；XT 系列提供高精度中距周视感知；JT 系列则针对机器人和工业场景的小型化需求。整体来看，公司产品布局兼顾 ADAS 前装量产与机器人/自动驾驶应用。

图 52：禾赛产品梳理



资料来源：禾赛网，整理

禾赛-W 定位为**全球激光雷达行业龙头**，体现在**高收入、高出货量和强劲的财务业绩**上。根据灼识咨询，就收入而言，公司在 2022/2023/2024 年均为全球第一大激光雷达供应商。就出货量而言，2024 年 12 月，公司成为全球首家单月出货量超过 10 万台的激光雷达公司；2025 年，禾赛激光雷达交付量指数级增长，接连突破累计 100 万台、年度 100 万台、月交付超 20 万台和累计 200 万台的里程碑。就财务而言，公司于 2022 年、2023 年及 2024 年达到全球激光雷达公司中最高的毛利率和毛利。2024 年，禾赛成为全球首家实现非公认会计准则下全年正净利润的激光雷达公司。此外，公司于 2023 年及 2024 年均录得全年正经营现金流量，成为首家产生正营运现金流量的激光雷达上市公司。

Yole Group 发布的《2025 年全球车载激光雷达市场》指出，2024 年禾赛在车载激光雷达市场摘得三项全球第一：全球车载激光雷达/全球 ADAS 激光雷达/全球 L4 自动驾驶激光雷达市占率第一，并连续四年蝉联多项全球第一，充分彰显了其在全球激光雷达市场中的领先地位及持续领跑态势。据盖世数据，2025 年中国激光雷达装机量达 338.6 万颗，主激光雷达总装机量为 275.6 万台，禾赛贡献 114.3 万台，装机量是行业第二名的近 1.5 倍、第三名的近 2

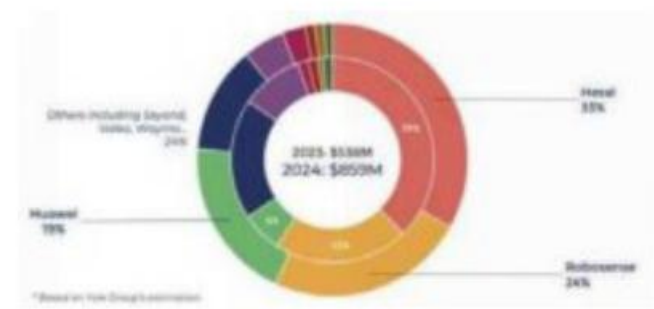
倍。截至 2025 年末，禾赛激光雷达总装机量已连续 5 年翻番，在中国乘用车市场装机量同比提升近 3 倍，持续领跑规模化量产赛道。根据 2025 年报显示，禾赛-W 在全球累计获得来自 40 个汽车品牌、超过 160 款车型的 ADAS 定点，覆盖中国销量前十的全部 OEM 厂商，并已斩获前两大 ADAS 客户 2026 年全系车型定点合作。

图 53：禾赛激光雷达已累计交付超 200 万台



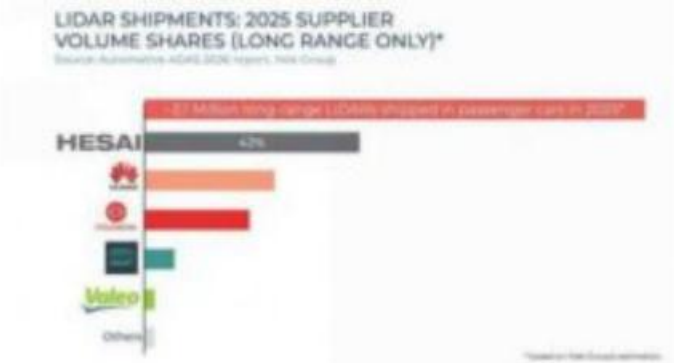
资料来源：禾赛微信公众号

图 54：禾赛 2023/2024 年全球车载激光雷达市占率第一



资料来源：Yole Group《Lidar for Automotive 2025》

图 55：禾赛 2025 年全球乘用车载长距主激光雷达市占率 43%



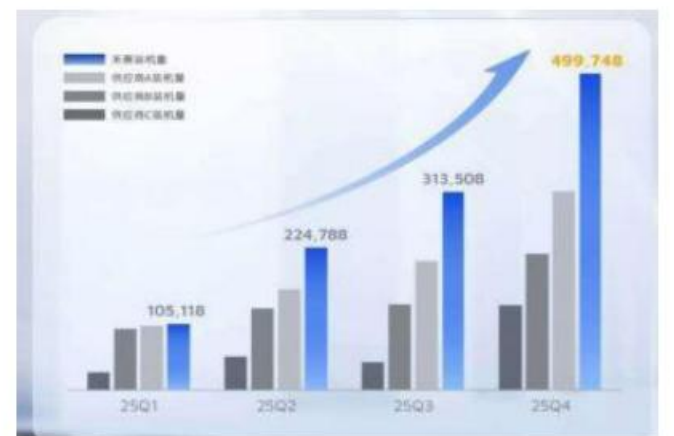
资料来源：Yole Group《Lidar for Automotive 2026》

图 56：禾赛 2025 年车载主激光雷达市占率第一



资料来源：禾赛公众号（盖世汽车）

图 57：禾赛 2025 年连续四个季度主激光雷达装机市占率第一



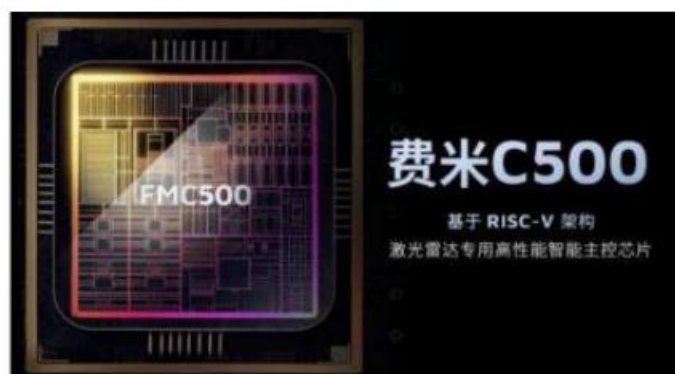
资料来源：禾赛公众号（盖世汽车）

销量和口碑的背后，是禾赛持续引领的产品实力。禾赛爆款产品 ATX 开启交付首年装机量即突破 100 万台，在手订单规模超过 600 万台，成为行业内首款达成此里程碑的产品。作为面向 L2 级驾驶辅助系统安全要求设计的小巧型远距激光雷达，ATX 凭借其卓越的测远能力，以及独家具备的光子隔离安全技术等，可以提前发现潜在危险，助力汽车显著提升主动安全性。同时，后续发布的 ATX 焕新版也已于 2026 年 4 月进入全面量产，已累计斩获多家头部车企超 600 万台订单，预计今年发货量将达到 200 万台。此外，由新平台毕加索 SPAD-SoC 全彩感光芯片加持的 ETX 升级版也预计今年下半年量产交付，并计划于 2027-2028 年广泛搭载于多款旗舰车型上，是全球首款 6D 全彩超干线的激光雷达平台。最后，禾赛已获多家海外头部汽车厂和国内头部新势力 L3 定点，公司 ETX+FTX 产品组合斩获首个乘用车量产定点，以“主雷达+多颗补盲雷达”的配置实现全域感知覆盖，计划于 2026 年底或 2027 年初启动量产。

禾赛在芯片等核心技术领域持续深耕。禾赛自 2017 年起就开始布局激光雷达专用芯片（ASIC）研发，通过简化产品架构和优化设计，显著提升了性能、质量及成本效益，为公司在激烈的市场竞争中赢得了显著优势。其芯片产品已实现全系列规模化量产，形成了坚实的技术壁垒。历经四代芯片平台研发，禾赛目前是行业唯一做到包括激光器、探测器、激光驱动器、TIA 芯片、ADC 芯片、数字信号处理器和控制器七大关键部件全栈自研的激光雷达公司。2025 年 11 月发布的激光雷达专用高性能智能主控芯片费米 C500，采用自主可控的 RISC-V 架构，是全球首款片上融合功能安全与网络安全双重认证、内置点云智慧引擎 IPE 的激光雷达专用主控芯片。而 2026 年 4 月发布的毕加索 SPAD-SoC 作为全球首款全彩激光雷达超感光芯片，更是将彩色感光 and TOF 测距进行芯片层面的像素级融合，在同一颗芯片上同步感知三维空间（XYZ）和物体色彩（RGB），让三维感知技术从黑白成像迈入全彩视界。截至 2026 年 4 月，禾赛共有 21 款自研芯片获得 AEC-Q 车规认证，已发货 2.3 亿颗，业内位列全球第一，预计年底将交付 3 亿颗。

图 58：禾赛费米 C500 集成 MCU、FPGA、ADC 于一体

图 59：禾赛自研芯片和半导体器件累计交付量全球第一



资料来源：禾赛微信公众号



资料来源：禾赛微信公众号

在产能布局方面，公司目前运营两处生产设施，即赫兹工厂及麦克斯韦全球研发智造中心，年产能从 2025 年的 200 万台翻倍至 2026 年的 400 万台。

1) 赫兹工厂位于中国杭州，总建筑面积为 28,000 平方米，于 2023 年 9 月开始投入运营，支持 AT 系列及 QT 系列激光雷达的量产，占 2022-2024 年出货量的 83% 以上。2023/2024/1Q25 赫兹工厂的设计生产能力分别约为 37/160/40 万台，对应产能利用率分别 42.9%/42.1%/46.2%。

2) 麦克斯韦全球研发智造中心位于上海嘉定（中国的主机厂及 Tier1 供应商的枢纽），总建筑面积为 52,000 平方米，于 2023 年 12 月开始试运营，与赫兹

工厂不同，麦克斯韦全球研发智造中心主要为研发用途而设，专注于新产品设计、测试和校准，其激光雷达产品的生产能力有限。

此外，禾赛稳步推进泰国曼谷新工厂建设，预计 2027 年初投产，持续支撑全球交付需求。当前，禾赛自建的高自动化激光雷达生产线采用业内先进的智能制造技术，应用大量智能工业机器人，核心工序自动化率 100%，已做到每 10 秒下线一台激光雷达。

图 60：禾赛赫兹工厂



资料来源：禾赛-W 招股说明书

图 61：麦克斯韦全球研发智造中心



资料来源：禾赛-W 招股说明书

禾赛与行业领先者建立牢固的全球合作伙伴关系。

1) **ADAS**：公司核心客户包括某全球新能源销量冠军车企、理想、小米、长安、吉利、长城、奇瑞、极氪、零跑、上汽奥迪、上汽通用、丰田旗下合资品牌等头部车企。而且，禾赛已斩获前两大 ADAS 客户 2026 年全系车型定点合作，并实现 100% 标配。2026 年 5 月，公司正式宣布将与奔驰进行 L3 合作，并于同周宣布与一家新的欧洲顶级主机厂定点，订单规模超 100 万台，覆盖旗下中国合资品牌十余款车型。

2) **泛机器人**：在 Robotaxi 领域，全球前十大 Robotaxi 公司中有九家选择禾赛作为主激光雷达供应商，包括 Motional、百度萝卜快跑、滴滴自动驾驶、文远知行、小马智行等全球领先的自动驾驶公司。在物流机器人领域，禾赛也在助力美团无人机、九识无人车、新石器等为城配物流带来创新解决方案，推动无人配送服务向城市、乡村“最后一公里”渗透。此外，禾赛产品伴随客户解锁更多机器人应用场景，包括农业(Agtonomy 无人农机)、清洁(高仙机器人)、割草(追觅)、机场(Boenic 智慧机场)、智慧量房(如视)、游戏建模(黑神话:悟空)、工厂自动调度(德国宝马工厂)等。宇树科技于 2026 年马年春晚登台的所有人形机器人均搭载禾赛 JT128 激光雷达，2026 年 4 月 19 日，禾赛 JT128 助荣耀机器人“闪电”拿下北京人形机器人半程马拉松首冠。

图 62：禾赛部分合作企业



资料来源：禾赛-W 官网

图 63：禾赛 JT128 助荣耀机器人“闪电”获机器人马拉松首冠

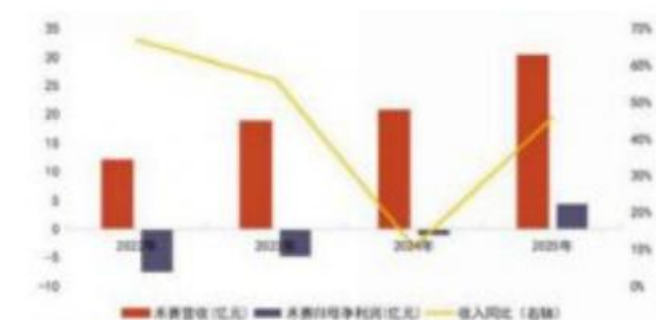


资料来源：禾赛-W 官方公众号

4.2.2 财务分析：2025 年归母净利润已实现正向盈利

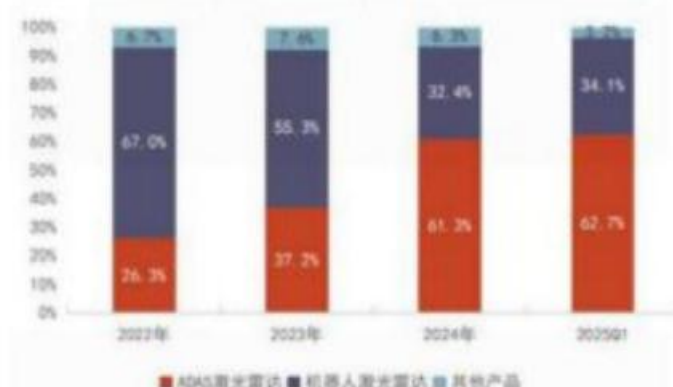
禾赛-W 收入快速增长，净利润大幅扭亏为盈。禾赛-W 2025 年营收达 30.28 亿元，同比增长 46%，机器人产品成为重要增量；2025 年归母净利润 4.36 亿元，大幅度扭亏为盈。

图 64：禾赛-W 的收入和净利润



资料来源：公 财报、整理

图 65：禾赛-W 的收入结构



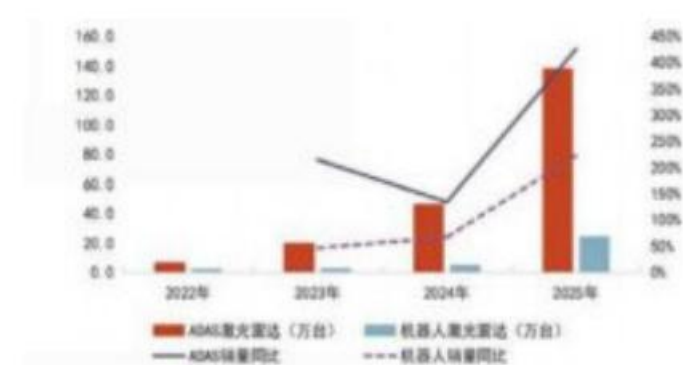
资料来源：禾赛-W 招股说明书、整理

（注：2Q25 开始，公司不再披露 ADAS 和机器人产品营收拆分）

量价拆分来看，近年来公司 ADAS 产品出货量维持翻倍以上增长。

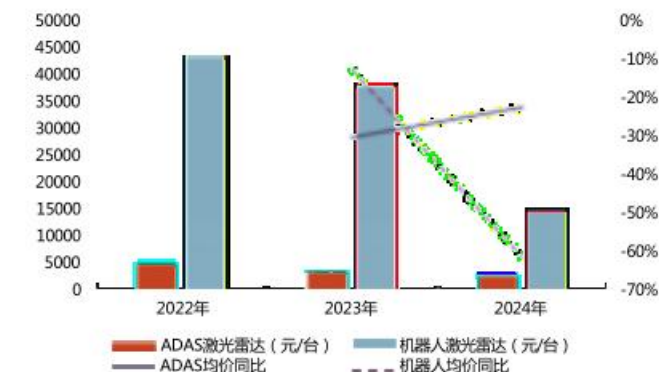
- 1) **出货**：2022-2025 年禾赛激光雷达产品出货量分别 8.0/22.2/ 50.2/162.0 万台，2023-2025 年对应同比增速分别 176%/126%/223%，其中 ADAS 激光雷达产品为出货核心，出货占比均达 75% 以上。2025 年，禾赛 ADAS 和机器人激光雷达的销量分别达到 138.1 万和 23.9 万台，是 2024 年全年销量的 3 倍和 5.3 倍。
- 2) **均价**：ADAS 和机器人激光雷达均价伴随出货放量而下降，与行业趋势一致。

图 66：禾赛-W 分应用激光雷达的销量及同比



资料来源：公 财报、整理

图 67：禾赛-W 分应用激光雷达的 ASP 及同比



资料来源：公 财报、整理

（注：2025 年开始，公司不再披露 ADAS/机器人产品营收拆分，故无法准确计算出 ASP）

规模降本和产品迭代以提升毛利率，费用率持续下降。1) **毛利率**：禾赛整体毛利率从 2023 年的 35% 增长至 2025 年的 42%，主要得益于激光雷达的产品迭代和规模效应带来的成本优化。2) **费用率**：随着公司销售规模的扩大，公司各项费用率均大幅下降，2025 年公司期间费用率降至 42.2%，其中研发费用率/销售费用率/行政费用率分别为 26.3%/6.3%/9.5%。

图 68：禾赛-W 的毛利率和各项费用率



资料来源：Wind、整理

4.2.3 关键假设与盈利预测

收入方面，我们分别对禾赛-W 产品（激光雷达产品+其他产品）和服务业务进行拆分预测。

（注：1Q26 公司宣布战略从“空间感知”进化为“空间智能”，并配合战略升维，将财报披露业务架构划分为激光雷达业务与战略增长业务（SGI 业务）两大板块，不过因新口径 2024-2025 年历史数据尚不可知，此处我们仍按原始口径进行拆分。）

激光雷达产品：

1) ADAS 激光雷达产品：禾赛作为全球车载激光雷达绝对龙头，是行业内唯一连续四年斩获全球车载激光雷达、ADAS 激光雷达、L4 自动驾驶激光雷达三项市占率第一的企业，核心受益于全球 L2+/L3 高阶智驾渗透率提升、激光雷达前装标配化趋势加速。公司凭借全链条自研芯片架构与车规级量产能力构建了深厚壁垒，截至 2026 年 4 月已获得 40 家汽车品牌超过 160 款车型的量产定点，覆盖中国销量前十的全部汽车品牌，并已斩获前两大 ADAS 客户 2026 年全系车型定点合作，核心客户覆盖理想、零跑、小米、长安、吉利等头部车企，定点项目将于 2025-2027 年陆续交付；其中主力产品 ATX 激光雷达交付首年装机量即突破 100 万台，成为行业内首款达成该里程碑的产品。ATX 焕新版也已于 2026 年 4 月进入全面量产，已累计斩获多家头部车企超 600 万台订单，预计今年发货量将达到 200 万台，为后续增长提供强确定性支撑。

展望后续，伴随已定点车型的持续量产交付，以及智能驾驶前装标配化趋势的持续深化，我们预计 2026-2028 年公司 ADAS 产品出货量有望延续同比增长态势；但考虑到行业规模化降本趋势延续，公司产品结构向高性价比标准化芯片化产品倾斜，叠加行业竞争，预计 2026-2028 年公司 ADAS 产品 ASP 持续下探。

2) 机器人激光雷达产品：机器人业务 2025 年已迎来规模化放量拐点，禾赛当年拿下全球割草机器人 3D 激光雷达出货量第一的市场地位。公司专为机器人场景打造的 JT 系列迷你型 3D 激光雷达，CES 2025 正式发布一年以来交付量便突破 20 万台，覆盖割草机器人、配送机器人、清扫机器人、具身

智能机器人等多场景，凭借 360°超广视野、零盲区感知与极致性价比，已获得可庭科技、高仙机器人、荣耀在内多家全球头部机器人企业订单，其中 2025 年 4 月与可庭科技签署战略合作协议，未来一年内将供应 30 万颗 JT 系列激光雷达用于智能割草机器人。

展望后续，出货量方面，预计伴随工业机器人、服务机器人、人形机器人等多场景对激光雷达的需求持续释放，公司凭借深厚的技术积累与广泛的客户资源优势，有望持续拓展头部客户、落地更多批量订单，我们预计 2026-2028 年公司机器人激光雷达产品出货量保持高双位数同比增长；价格方面，预计随着性价比产品 JT 系列持续放量，产品结构变化将带动整体 ASP 稳步下探。

综合来看，我们预计 2026-2028 年禾赛激光雷达产品营收分别 43.7/58.3/71.7 亿元，对应同比增速分别 47%/33%/23%。

其他产品业务：该业务营收规模极小，历史上受非核心产品迭代与市场需求结构变化影响，营收呈现持续收缩趋势。该业务并非公司核心发力方向，仅作为核心激光雷达业务的配套补充，对公司整体营收与盈利的影响十分有限。展望后续，我们谨慎假设该业务规模随产品结构调整持续收缩，2026-2028 年营收分别为 0.09/0.08/0.08 亿元，不会对公司整体业绩形成显著影响。

服务业务：该业务并非公司核心营收增长来源，仅作为硬件产品的配套增值服务，我们谨慎假设 2026-2028 年营收延续同比下滑趋势、分别为 0.36/0.32/0.29 亿元，对公司整体业绩影响有限。

表 22：禾赛-W 盈利预测（单位：百万元人民币）

	2024	2025	2026E	2027E	2028E
综合					
收入	2077	3028	4410	5866	7202
YoY	11%	46%	46%	33%	23%
毛利	885	1265	1764	2288	2737
毛利率	43%	42%	40%	39%	38%
激光雷达产品					
收入	1947	2973	4366	5826	7165
YoY	12%	53%	47%	33%	23%
收入占比	94%	98%	99%	99%	99%
—出货量（万台）	50.2	162.0	330.0	514.0	684.2
YoY	126%	223%	104%	56%	33%
其中：ADAS 出货量（万台）	45.6	138.1	280.0	434.0	564.2
YoY	134%	203%	103%	55%	30%
其中：机器人出货量（万台）	4.6	23.9	50.0	80.0	120.0
YoY	67%	426%	109%	60%	50%
—ASP（千元）	3.9	1.8	1.3	1.1	1.0
YoY	-22%	-33%	-28%	-15%	-8%
其他产品					
收入	19	10	9	8	8
YoY	-35%	-50%	-10%	-5%	-5%
收入占比	1%	0%	0%	0%	0%
服务业务					
收入	111	45	36	32	29
YoY	-1%	-60%	-20%	-10%	-10%
收入占比	5%	1%	1%	1%	0%

资料来源：禾赛-W 招股说明书、财报，预

整体营收：综合来看，我们预计公司 2026-2028 年营收分别 44.1/58.7/72.0 亿元，对应同比增速分别 46%/33%/23%，其中 ADAS 激光雷达产品为核心增长驱动力，机器人激光雷达业务贡献重要增量。

整体毛利率：综合来看，我们预计公司 2026-2028 年综合毛利率分别 40%/39%/38%，尽管受行业价格竞争与产品结构变化影响，综合毛利率呈现小幅稳步回落的趋势，但我们预计凭借全链条自研芯片带来的极致降本能力、核心产品规模化放量的规模效应，公司综合毛利率仍将持续维持在行业绝对领先的高位水平，盈利韧性优于行业同行。

OPEX：2025 年公司 OPEX 费用率 42%，其中研发/销售/行政管理费用率分别为 26%/6%/10%。我们预测：

- 研发费用率：作为行业龙头和技术引领者，我们预计公司将会维持较高研发投入水平，规模效应下公司研发费用率逐步下降，预计 2026-2028 年分别为 22%/18%/16%。
- 销售费用率：随着公司品牌力和核心产品出货量提升，叠加公司收入持续提升，销售费用率有望下降，2026-2028 年分别为 4%/3%/3%。
- 行政费用率：预计规模效应下公司行政费用率将保持逐步下降，2026-2028 年分别为 7%/5%/4%。

表 23：禾赛-W Opex 预测（单位：百万元人民币）

	2024	2025	2026E	2027E	2028E
Opex 合计	1366	1278	1449	1543	1651
OP Margin	66%	42%	33%	26%	23%
研发费用	856	797	970	1056	1152
研发费用率	41%	26%	22%	18%	16%
销售费用	193	192	192	194	196
销售费用率	9%	6%	4%	3%	3%
行政费用	317	289	287	293	302
行政费用率	15%	10%	7%	5%	4%

资料来源：公 财报，预

综上，我们预测 2026-2028 年禾赛-W 归母净利润分别为 5.8/9.0/12.1 亿元人民币，对应同比增速分别 33%/55%/34%。

4.2.4 估值水平与投资评级

相对估值：禾赛-W 的可比公司方面，我们选取了主营业务类似的海内外激光雷达上市公司速腾聚创、图达通、Ouster、Aeva，同时增加港美股智能驾驶领域的黑芝麻智能、地平线机器人以及机器人领域上市公司越疆、优必选作为禾赛-W 的可比公司。可以看到禾赛-W 的 2026E-2028E 预测 PS 为 5.2/3.9/3.2 倍，明显低于行业平均的 15.1/8.9/5.3 倍，说明禾赛-W 当前估值水平具备性价比。

表 24：禾赛-W 可比公司估值表

公司名称	股票代码	市值(亿 RMB)	收盘价 (RMB)	营收（百万人民币）				净利润（百万人民币）				PS（x）			
				25	26E	27E	28E	25	26E	27E	28E	25	26E	27E	28E
速腾聚创	2498.HK	135.69	28.01	1,941	3,297	4,736	5,995	-146	79	373	630	7.0	4.1	2.9	2.3
图达通	2665.HK	85.20	6.56	1,108	2,314	3,714	5,052	-2,357	-347	20	219	7.7	3.7	2.3	1.7
Ouster	OUST.O	161.48	253.61	1,217	1,519	2,052	2,752	-434	-422	-245	-2	13.3	10.6	7.9	5.9
Aeva	AEVA.O	109.32	173.41	130	224	473	1,287	-1,045	-940	-924	-753	84.2	48.8	23.1	8.5
黑芝麻智能	2533.HK	100.15	14.02	822	1,468	2,202	3,134	-1,425	-1,266	-1,016	-553	12.2	6.8	4.5	3.2
地平线机器人	9660.HK	772.32	5.27	3,758	6,038	9,687	14,858	-10,469	-3,050	-1,211	561	20.5	12.8	8.0	5.2
越疆	2432.HK	132.84	30.19	492	725	1,003	1,391	-84	-92	-71	-37	27.0	18.3	13.2	9.5
优必选	9880.HK	545.22	108.31	2,001	3,558	5,660	8,864	-703	-294	106	655	27.2	15.3	9.6	6.2
行业平均												24.9	15.1	8.9	5.3
禾赛-W	2525.HK	229.26	145.90	3,028	4,410	5,866	7,202	436	580	897	1,205	7.6	5.2	3.9	3.2

资料来源：博，整理

注：以上可比公司盈利预测均来源于彭博一致预期，禾赛-W 预 自。股价 间截至

2026 年 5 月 22 日；汇率按 1HKD=0.8742 CNY、1USD= 6.8487 CNY 计算。

投资建议：综合来看，我们认为激光雷达行业马太效应有望持续凸显，禾赛作为车载激光雷达前装市场的全球龙头，具备全栈芯片自研能力、车规量产经验丰富、客户结构多元化、盈利能力领先的优势，我们看好禾赛-W 的长期发展空间。我们预计公司 2026-2028 年营收分别44.1/58.7/72.0 亿元人民币，对应同比增速分别 46%/33%/23%；归母净利润分别为 5.8/9.0/12.1 亿元人民币。公司当前预测 PS 低于同业可比公司平均水平，首次覆盖，给予公司“买入”评级。

风险提示：激光雷达行业竞争加剧风险、海外市场拓展不及预期、技术迭代不及预期风险、市场需求不及预期风险、盈利能力不及预期风险

表 25：禾赛-W 盈利预测与估值简表

指标	2024	2025	2026E	2027E	2028E
营业收入（百万元）	2,077	3,028	4,410	5,866	7,202
营业收入增长率（%）	10.66	45.76	45.67	33.01	22.78
归母净利润（百万元）	-102.4	435.9	579.7	897.4	1,205.3
每股营收（元）	16.1	19.3	28.1	37.3	45.8
PS	11.0	7.6	5.2	3.9	3.2

资料来源：Wind、公司，预

注：股价时间为 2026 年 5 月 22 日；汇率：按 1HKD=0.8742CNY 计算。2024/2025 年股本数为 139.15/157.14 百万股。截至 2026 年 5 月 22 日，公司最新股本数为 157.14 百万股。我们预测的 2026-2028 EPS 根据最新股本数计算得出。

4.3 图达通（2665.HK）：深耕 1550nm 与 905nm/940nm 双路线

图达通 **Seeyond** 是车规级激光雷达解决方案的全球领导者，为高级驾驶辅助系统、自动驾驶系统以及其他汽车及非汽车应用场景提供激光雷达解决方案。根据灼识咨询的资料，图达通是全球首家实现量产的车规级高性能激光雷达解决方案供应商。

图 69：图达通发展历程



资料来源：图达通招股说明书，整理

图达通于 2025 年 12 月 10 日通过特殊目的收购公司（SPAC）并购交易（De-SPAC）方式在香港联交所主板上市。图达通选择通过特殊目的收购公司并购交易（De-SPAC）在香港上市，主要基于路径效率与估值确定性的双重考量。相较于传统 IPO，SPAC 上市流程通常更短（约 3-6 个月），能更快对接资本市场。同时，De-SPAC 允许目标公司与发起人直接协商，提前锁定估值，减少了市场波动带来的不确定性。对于图达通这类处于快速成长期但尚未稳定盈利的科技企业，De-SPAC 提供了更灵活的融资结构和更低的上市门槛。此外，在中

美监管环境变化的背景下，图达通原计划的美国上市路径受阻，转而利用香港 2022 年推出的 SPAC 机制，成为该机制下第三家成功上市的公司，这也体现了其应对地缘政治风险的策略选择。根据其招股书，所有上市前投资者的特别权利将在上市完成后自动终止，确保了上市后股权架构的清晰与稳定。

公司的股权架构清晰，在香港和美国设有实体。 上市前，公司完成了从种子轮到 D 轮的多轮融资，投后估值增长至 D 轮的约 117 亿港元。图达通在 SPAC 并购交易完成后，其继承公司的主要股东及持股情况如下：创始人鲍博士通过其控制的实体（High Altos Limited 与 Phthal Blue LLC）合并持股约 12.66%；蔚来资本关联方（Honour Key Limited、Eve One L.P. 及 NIO Capital LLC）合并持股约 9.14%；此外，朱岩先生与李斌先生各自通过受控制法团持有约 10.89% 的股份。上市后，公司引入了黄山建投资本、富策集团及华盖资本等 PIPE 投资者，并于 2026 年 3 月获纳入港股通，流动性预期提升。

4.3.1 主营业务：全球唯一同时量产 1550nm 与 905nm/940nm 双路线激光雷达厂商

公司专注于车规级激光雷达解决方案，并提供 OmniVidi 软件解决方案。旗下产品矩阵覆盖超远距猎鹰系列、中距/广角/数字化高分辨率灵雀系列、近距纯固态蜂鸟系列，形成从高性能到高性价比的多元产品矩阵，可适配不同价位、不同场景的多元化量产需求；而 OmniVidi 软件可扩展激光雷达传感器硬件的适当功能。

图 70：图达通激光雷达产品矩阵

 第一代超远距激光雷达	猎鹰K1 第一代超远距激光雷达	探测距离 1m-500m (250m@10%) 视场角(HxV) 120°×25° 角分辨率(HxV) 0.18°×0.24° 探测精度 ±150cm 功耗 20W	灵雀E1X 超远距激光雷达	探测距离 1m-250m (200m@10%) 视场角(HxV) 120°×20° 角分辨率(HxV) 0.1°×0.1° 探测精度 ±100cm 功耗 6W	灵雀E2 高分辨率数字中距激光雷达	探测距离 1m-400m (300m@10%) 视场角(HxV) 120°×20° 角分辨率(HxV) 0.1°×0.05° 探测精度 ±100cm 功耗 9W	灵雀W 广角激光雷达	探测距离 0.1m-150m (70m@10%) 视场角(HxV) 120°×70° 角分辨率(HxV) 0.25°×0.30° 探测精度 ±10cm 功耗 15W
	猎鹰K2 第二代超远距激光雷达	探测距离 1m-500m (250m@10%) 视场角(HxV) 120°×25° 角分辨率(HxV) 0.06°×0.06° 探测精度 ±150cm 功耗 20W	灵雀E2 高分辨率数字中距激光雷达	探测距离 1m-400m (300m@10%) 视场角(HxV) 120°×20° 角分辨率(HxV) 0.1°×0.05° 探测精度 ±100cm 功耗 9W	灵雀W 广角激光雷达	探测距离 0.1m-150m (70m@10%) 视场角(HxV) 120°×70° 角分辨率(HxV) 0.25°×0.30° 探测精度 ±10cm 功耗 15W	蜂鸟D1 纯固态超广角激光雷达	探测距离 0.1m-50m (30m@10%) 视场角(HxV) 140°×120° 角分辨率(HxV) 0.55°×0.52° 探测精度 ±10cm 功耗 5W
	猎鹰K3 第三代超远距激光雷达	探测距离 1m-600m (300m@10%) 视场角(HxV) 120°×25° 角分辨率(HxV) 0.05°×0.05° 探测精度 ±150cm 功耗 20W	灵雀E2 高分辨率数字中距激光雷达	探测距离 1m-400m (300m@10%) 视场角(HxV) 120°×20° 角分辨率(HxV) 0.1°×0.05° 探测精度 ±100cm 功耗 9W	灵雀W 广角激光雷达	探测距离 0.1m-150m (70m@10%) 视场角(HxV) 120°×70° 角分辨率(HxV) 0.25°×0.30° 探测精度 ±10cm 功耗 15W	蜂鸟D1 纯固态超广角激光雷达	探测距离 0.1m-50m (30m@10%) 视场角(HxV) 140°×120° 角分辨率(HxV) 0.55°×0.52° 探测精度 ±10cm 功耗 5W
	猎鹰K24 第四代超远距激光雷达（海外版）	探测距离 1m-500m (250m@10%) 视场角(HxV) 120°×25° 角分辨率(HxV) 0.06°×0.06° 探测精度 ±150cm 功耗 20W	灵雀E2 高分辨率数字中距激光雷达	探测距离 1m-400m (300m@10%) 视场角(HxV) 120°×20° 角分辨率(HxV) 0.1°×0.05° 探测精度 ±100cm 功耗 9W	灵雀W 广角激光雷达	探测距离 0.1m-150m (70m@10%) 视场角(HxV) 120°×70° 角分辨率(HxV) 0.25°×0.30° 探测精度 ±10cm 功耗 15W	蜂鸟D1 纯固态超广角激光雷达	探测距离 0.1m-50m (30m@10%) 视场角(HxV) 140°×120° 角分辨率(HxV) 0.55°×0.52° 探测精度 ±10cm 功耗 5W

资料来源：图达通招股说明书,整理

1) 猎鹰(Falcon)系列：作为公司的基石产品，采用 1550nm 波段+双轴镜面扫描架构，定位高端前装市场。为蔚来 Aquila 超感系统设计，可依其他主机厂需求调整，具备大视场角、高分辨率且区域可调的特点，最远探测 500 米，对 10%反射率目标探测 250 米、检出概率超 90%，分辨率达 0.1°（垂直）×0.1°（水平），能感知远距小型物体；此外，公司还推出处于商业化阶段的猎鹰智能版，是一体式超远距 AI 激光雷达解决方案，分辨率达 0.05°×0.05°，最大探测距离 500 米，扫描速率 1700 线/秒，视场角 120°×25°，由 32TOPS 算力 AI 芯片支撑。

2) 灵雀(Robin)系列：905nm/940nm 产品线，主打体积紧凑、低功耗与高性价比，针对城市中低速前视及侧视场景。灵雀 E1X（940nm）于 2025 年量产，最大探测 250 米，而功耗仅为 6W，获多家车企选用为主激光雷达，首款合作车型计划于 2026 年投产。灵雀 W（905nm）定位为广角激光雷达，最大探测 150 米，对 10%反射率目标探测 70 米，被蔚来选为副激光雷达，与猎鹰

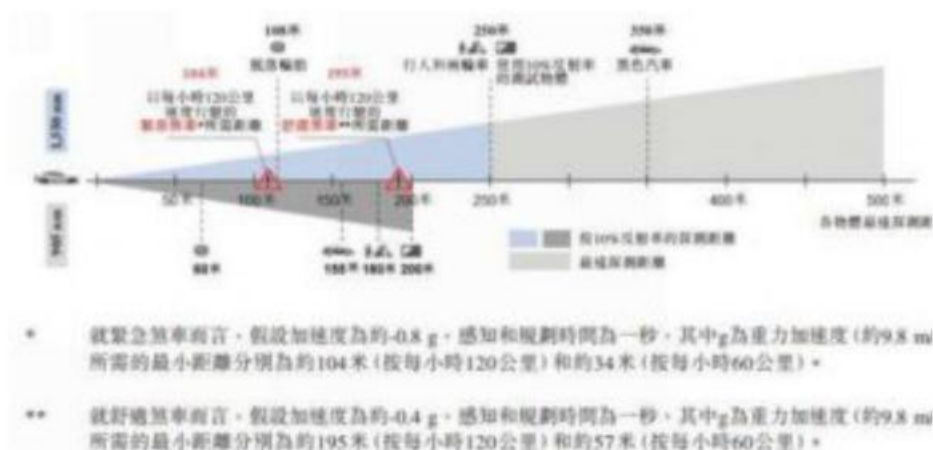
互补覆盖车辆周围环境。灵雀 E2 为一款高分辨率数码前视激光雷达，其搭载数码架构及 SPAD-SoC 芯片，提供高保真点云输出，于 2025 年上海国际汽车展览会亮相。2025 年，灵雀系列全年出货量从 2024 年的约 1.2 万台攀升至 13.8 万台，同比增幅高达 1050%，成为驱动整体出货增长的核心引擎。

3) 蜂鸟(Hummingbird)系列：2025 年 4 月最新发布的纯固态产品。无机械损耗，主要覆盖车辆侧方近场区域及机器人长期高频作业需求。

4) 捷豹(Jaguar)系列：2024 年已终止销售。300 线远距图像级硬件传感器，用于非汽车场景感知路况。

图达通是业内少数同时掌握 1550nm 与 905nm/940nm 双技术路线、并均已实现规模化量产的企业。根据图达通招股说明书，采用 1550 nm 波长的激光雷达可实现比 905 nm 激光雷达高 40 倍的功率输出，且不伤人眼。此特性使 1550 nm 激光雷达能够发射更高能量和更小光斑的光束，从而进一步实现超远距探测能力和更高分辨率。

图 71：相比 905nm 激光雷达，1550nm 具备更长探测距离



资料来源：图达通招股说明书

出货&订单方面，2025 年图达通激光雷达交付总量已达 33.3 万台，相较 2024 年同比增长 44.6%。截至 2025 年底，图达通超远距激光雷达猎鹰系列累计交付量已近 65 万台，进一步巩固其在高端市场的产品地位；与此同时，灵雀系列、蜂鸟系列已陆续获得多家主机厂定点订单，相关增量收入预计于 2026 年逐步释放并体现于业绩表现。

图 72：图达通技术路线演进与战略转型：从单一高端到双线并行



资料来源：图达通招股说明书、汽车之家、新浪财经，整理

客户方面，公司第一大客户是蔚来，并与其保持核心战略客户关系。截至 2025 年，图达通仍与蔚来保持战略供应商关系，且蔚来已在 9 款车型上采用其方案，合作深度极强。2022-2024 年，来自蔚来的收入分别为 0.59/1.10/1.46 亿美元，分别占同期总收入的 88.7%、90.6%、91.6%。至 2025 年，尽管受到客户多元化影响，来自蔚来的交付和收入仍占到 86.2%/81.7%。

除蔚来之外，图达通也在持续拓展客户基础。截至 2025 年底，公司已与另外 17 家主机厂及 ADAS/ADS 公司建立战略合作关系，覆盖超 50 款车型。目前公司已与广汽、上汽大众在内的多家乘用车主建立业务合作关系，深向、赢彻科技、陕重汽已选择将图达通的激光雷达解决方案集成到其若干车型或 ADAS 中。在无人运输、物流搬运及环卫作业等通用机器人应用场景中，公司凭借灵雀 W 已获得九识智能、中力及驭势科技等企业的大额订单。在 L4 级自动驾驶领域，猎鹰系列 1550 nm 产品已获得小马智行、易控智驾及赢彻科技等多家客户的定点项目。

图 73：图达通部分合作企业



资料来源：图达通网、招股说明书，整理

生产方面，图达通在苏州、德清、平湖拥有车规级激光雷达生产基地和产线，实现规模化量产。量产过程中形成的工艺经验与管理体系，不仅强化了图达通在汽车业务的交付能力，也在非车载领域形成了独特的成本优势。与此同时，除苏州外，公司在德清和平湖两地租赁新产线，分别于 2024 年 2 月与 7 月正式投产。凭借多地布局，截至 2026 年 3 月 31 日，公司的年设计产能约为 120 万台；此外，为满足预期需求，公司计划于 2026 年新增产能 100 万台，此次扩产预计将包括一条专门用于生产蜂鸟系列的生产线，助力公司机器人应用领域产品放量。

图 74：图达通具备规模化量产能力



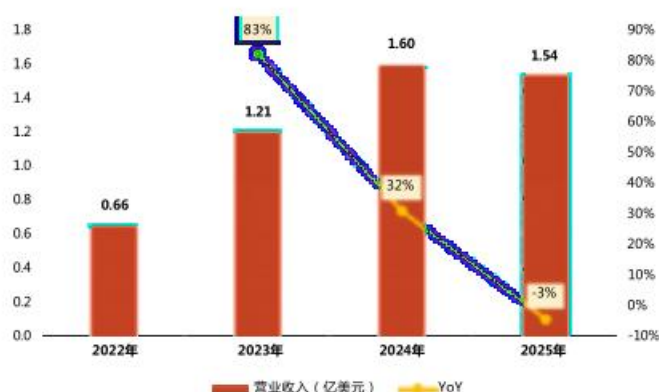
资料来源：汽车之家

4.3.2 财务分析：2025 年实现毛利率由负转正

2022-2024 年公司营收规模持续扩张，2025 年小幅回落。 2022-2025 年，公司营业收入分别为 0.66/1.21/1.60/1.54 亿美元，其中 2023 年同比增速高达 83%，尽管 2024 年增速回落至 32%，但仍维持了较高水平。2025 年由于应客户需求对产品组合作出调整影响，公司 ADAS 产品 ASP 下降，导致公司营收出现小幅回落。

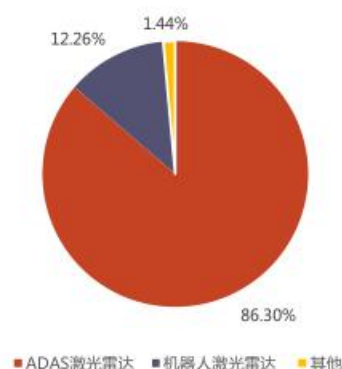
从收入结构看，公司业务布局高度集中，ADAS 激光雷达为核心收入来源，2025 年相关收入占比达 86.3%；机器人及其他业务占比不足 15%，尚未形成规模化收入贡献，但机器人业务增长迅速，2025 年营收同比大幅增长 130%。

图 75：2022-2025 年图达通营收与同比增速



资料来源：公 财报，整理

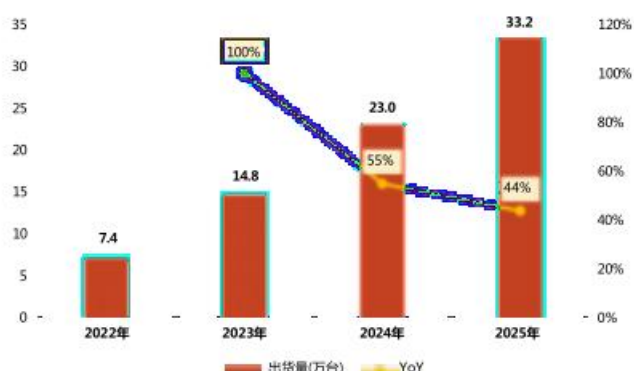
图 76：2025 年图达通收入结构中 ADAS 业务占比较大



资料来源：公 财报，整理

量价来看，出货量是公司营收增长的核心引擎。 公司激光雷达总交付量从 2024 年的约 23 万台稳步增长至 2025 年的约 33 万台，主要是由于业务增长及产量增加，公司的主力产品之一灵雀 W 系列（905nm）于 2024 年下半年进入量产。自量产以来，公司的产品的平均售价持续下跌，该趋势反映典型产品生命周期，即产品推出后价格逐渐下跌直至成熟期。

图 77：出货量是图达通 2022-2025 年营收增长的核心引擎



资料来源：公 财报，整理

图 78：图达通激光雷达产品的平均售价持续下跌

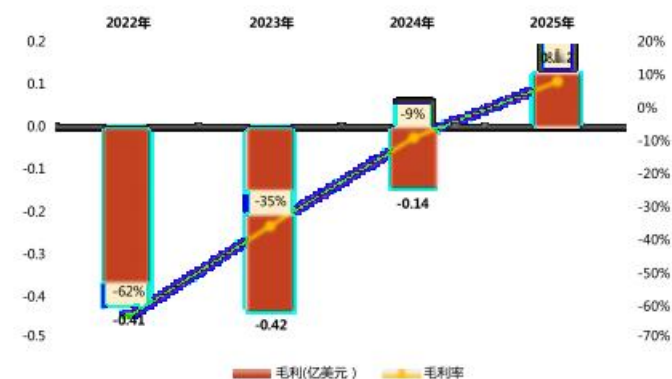


资料来源：公 财报，整理

成本管控成效卓然，毛利率呈现持续改善趋势。 公司的销售成本主要由直接材料成本构成，占比常年保持在 88%-89%左右。这凸显了激光雷达作为精密光电产品的特性，其成本核心在于光学器件、探测器、激光器为核心元器件。2022-2025 年，公司销售毛利率分别为 -62.3%/-35.0%/-8.7%/7.9%，2025 年首次实现毛利率转正，毛利率的持续改善，主要得益于规模效应带来的单位材料成本下降、采购议价能力增强以及生产流程优化。

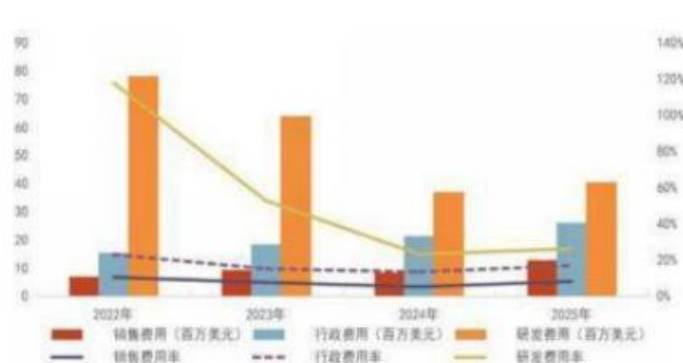
公司整体费用率呈下降趋势，费用使用效率逐步改善。期间费用方面，研发费用绝对值在 2024 年有所下降，主要原因是与蔚来合作的 ASIC 芯片研发项目结束，以及收到了蔚来对特定研发开支的补偿。销售费用率和行政费用率随着收入规模扩大而呈现下降趋势，显示出公司运营效率的提升。

图 79：图达通毛利率呈现持续改善趋势



资料来源：Wind，整理

图 80：图达通整体费用率呈下降趋势



资料来源：Wind，整理

公司仍处于持续亏损阶段。图达通目前仍处于高速扩张、持续投入的发展阶段，2022-2025 年公司净亏损分别 1.9/2.2/4.0/3.3 亿美元，2025 年在毛利转正驱动下，尽管公司仍处于净亏损状态，但亏损有所收窄。

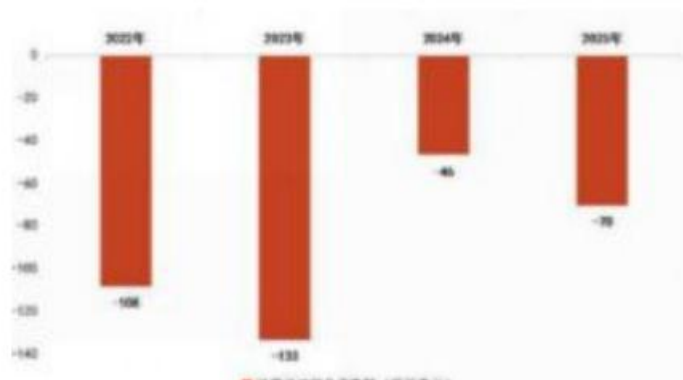
财务杠杆偏高，经营现金流持续承压。公司资产负债结构仍处于优化阶段，财务杠杆相对较高，主要依靠外部融资。2022-2024 年公司资产负债率自 266% 起走高，2025 年回落到 83%，负债压力有所缓解但偿债压力仍较为巨大。公司经营现金流持续为负，流出规模虽有收敛，但自身造血能力尚未形成，运营仍依赖外部融资支持。

图 81：2022-2025 年图达通资产负债率走势



资料来源：Wind，整理

图 82：2022-2025 年图达通经营现金流净额变化



资料来源：Wind，整理

4.3.3 关键假设与盈利预测

收入方面，我们分别对图达通 ADAS 产品、机器人产品、解决方案&服务及其他业务进行拆分预测。我们参考公司 2024-2025 年实际经营数据，并基于以下核心假设：

ADAS 产品业务： 图达通作为全球少数同时实现 1550nm 高性能与 905nm/940nm 高性价比双路线规模量产的企业，2025 年实现 ADAS 收入 1.33 亿美元，出货量 30.0 万台，yoy+32%。公司客户结构已实现从单一依赖到多元拓展的关键突破：截至 2025 年末累计获得 18 家主机厂及 ADAS/ADS 公司定点，覆盖超 60 款车型，在深化与蔚来合作的同时，成功拓展上汽大众、广汽集团等传统头部车企，并与小马智行合作卡位 Robotaxi 赛道。产品矩阵方面，灵雀系列 2025 年出货量同比大增 1050%至 13.8 万台，成为放量主力；纯固态激光雷达蜂鸟已获多家头部车企定点，2026 年将进入量产阶段。

- 出货量方面：基于公司指引 2026 年出货量同比增长约 200%，以及 1Q26 已实现 18 万台交付（猎鹰 6.5 万台+灵雀 11.5 万台）的强劲开局，我们假设 2026-2028 年 ADAS 产品出货量分别为 80/148/222 万台。
- 价格方面，考虑到灵雀等 905nm 产品占比提升及行业价格中枢下移，但 1550nm 猎鹰仍维持较高溢价，假设 2026-2028 年 ADAS 产品 ASP 分别为 299.4/209.7/167.8 美元，对应同比分别-32%/-30%/-20%。
- 综合对应 2026-2028 年 ADAS 业务营收分别为 2.4/3.1/3.7 亿美元，同比增速分别+80%/+30%/+20%。
- 毛利率方面，2025 年图达通 ADAS 产品业务已实现毛利率转正至 6%，随着灵雀系列规模效应释放及生产设施本地化降本，预计 2026-2028 年 ADAS 产品毛利率逐步提升至 13%/16%/16%。

机器人及其他产品业务： 机器人业务是图达通 2025 年增速最快的板块，全年实现销量 3.2 万台，yoy+949%，营收约 0.19 亿美元，yoy+130%。

- 出货量方面，公司已拿下九识智能、驭势科技、库萨科技、中力数智等头部企业大规模订单，覆盖城市物流、机场接驳、环卫作业、工业搬运等场景，有望支撑未来出货增长，我们假设 2026-2028 年机器人产品出货量分别为 20/42/73 万台。
- 价格方面，随着灵雀 E1X 等性价比产品放量，预计 ASP 从 2025 年约 594 美元下探，假设 2026-2028 年分别为 297/208/166 美元。
- 对应机器人业务收入 0.6/0.9/1.2 亿美元，同比增速分别 214%/47%/38%。
- 毛利率方面，考虑到机器人业务毛利率显著高于车载业务，预计受益于高毛利机器人业务占比提升及规模效应，预计 2026-2028 年机器人产品毛利率分别 23%/25%/28%水平。

解决方案&服务及其他业务： 该业务主要包含智慧交通基础设施、V2X 解决方案及车路协同项目。公司产品已在国内超过 15 条主要的全自动地铁线路上部署运行，并在海外市场取得突破——与瑞典 Aveni Sweden 达成 260 万美元战略合作，将自主研发的智能交通管理平台（SIMPL）落地欧洲关键交通路口。我们认为该业务具有项目制、高毛利特征，我们判断其将作为公司稳定的利润补充。展望后续，随着国内智慧城市政策推进及海外样板工程复制，假设 2026-2028 年解决方案&服务及其他业务营收分别 2.8/3.6/4.6 百万美元，毛利率维持 50%-55%区间。

整体营收： 综合来看，我们预计公司 2026-2028 年营收分别 3.0/4.0/5.0 亿美元，对应同比增速分别 96%/33%/24%。

整体毛利率： 2025 年公司综合毛利率已实现转正至 8%，预计 2026-2028 年毛利率分别提升至 15%/18%/19%，主要受益于：1）高毛利的机器人及解决方案业务占比提升；2）规模效应释放。

表 26：图达通盈利预测（单位：百万美元）

	2024	2025	2026E	2027E	2028E
综合					
收入	160	154	302	401	498
YoY	32%	-3%	96%	33%	24%
毛利	-14	12	45	74	96
毛利率	-9%	8%	15%	18%	19%
ADAS 产品业务					
收入	150	133	240	310	372
YoY		-11%	80%	30%	20%
收入占比	94%	86%	79%	77%	75%
—出货量（万台）	22.7	30.0	80.0	148.0	222.0
YoY		32%	166%	85%	50%
—ASP（美元）	661.8	443.1	299.4	209.7	167.8
YoY		-33%	-32%	-30%	-20%
毛利	-19	8	30	50	60
毛利率	-13%	6%	13%	16%	16%
机器人及其他产品业务					
收入	8	19	59	87	121
YoY		130%	214%	47%	38%
收入占比	5%	12%	20%	22%	24%
—出货量（万台）	0.3	3.2	20.0	42.0	72.5
YoY		949%	529%	110%	73%
—ASP（美元）	2714	594	297	208	166
YoY		-78%	-50%	-30%	-20%
毛利	5	3	13	22	34
毛利率	56%	16%	23%	25%	28%
解决方案&服务及其他					
收入	1.2	2.2	2.8	3.6	4.6
YoY		80%	27%	27%	27%
收入占比	1%	1%	1%	1%	1%
毛利	0.8	1.2	1.5	1.9	2.4
毛利率	63%	55%	53%	52%	52%

资料来源：公司财报，预

OPEX：2024-2025 年公司处于高研发投入期以支持双技术路线（1550nm+905nm/940nm）及纯固态产品研发。随着公司 2025 年实现毛利转正、经营效率优化，且 2026 年出货量大幅增长带来规模效应，我们预测：

- 研发费用率：预计 2026-2028 年分别为 17%/15%/13%，维持较高水平以支持机器人及固态雷达技术迭代。
- 销售费用率：随着客户结构稳定及出货量提升，预计从 2025 年约 8%降至 2026-2028 年的 6%/5%/5%。
- 行政费用率：规模效应下预计从 2025 年约 17%降至 2026-2028 年的 9%/7%/6%。

综上，我们预测 2026-2028 年图达通归母净利润分别为-1.1/0.1/0.3 亿美元，对应同比增速分别（亏损收窄 68%）/(转正)/225%，2027 年预计可实现盈利扭亏。

表 27：图达通 Opex 预测（单位：百万美元）

	2024	2025	2026E	2027E	2028E
Opex 合计	67	79	97	108	117
OP Margin	42%	51%	32%	27%	24%
研发费用	37	40	51	60	65
研发费用率	23%	26%	17%	15%	13%
销售费用	8	13	18	20	22
销售费用率	5%	8%	6%	5%	5%
行政费用	21	26	27	28	30
行政费用率	13%	17%	9%	7%	6%

资料来源：公司财报，预

4.3.4 估值水平与投资评级

相对估值：图达通的可比公司方面，我们选取了主营业务类似的海内外激光雷达上市公司速腾聚创、禾赛-W、Ouster、Aeva，同时增加港美股智能驾驶领域的黑芝麻智能、地平线机器人以及机器人领域上市公司越疆、优必选作为图达通的可比公司。可以看到图达通的 2026E-2028E 预测 PS 4.1/3.1/2.5 倍，低于行业平均的 15.3/9.1/5.5 倍。

表 28：图达通可比公司估值表

公司名称	股票代码	市值(亿 RMB)	收盘价 (RMB)	营收（百万人民币）				净利润（百万人民币）				PS（x）			
				25	26E	27E	28E	25	26E	27E	28E	25	26E	27E	28E
禾赛-W	2498.HK	229.26	145.90	3,028	4,376	6,020	7,813	436	547	874	1,276	7.6	5.2	3.8	2.9
速腾聚创	2665.HK	135.69	28.01	1,941	3,297	4,736	5,995	-146	79	373	630	7.0	4.1	2.9	2.3
Ouster	OUST.O	161.48	253.61	1,217	1,519	2,052	2,752	-434	-422	-245	-2	13.3	10.6	7.9	5.9
Aeva	AEVA.O	109.32	173.41	130	224	473	1,287	-1,045	-940	-924	-753	84.2	48.8	23.1	8.5
黑芝麻智能	2533.HK	100.15	14.02	822	1,468	2,202	3,134	-1,425	-1,266	-1,016	-553	12.2	6.8	4.5	3.2
地平线机器人	9660.HK	772.32	5.27	3,758	6,038	9,687	14,858	-10,469	-3,050	-1,211	561	20.5	12.8	8.0	5.2
越疆	2432.HK	132.84	30.19	492	725	1,003	1,391	-84	-92	-71	-37	27.0	18.3	13.2	9.5
优必选	9880.HK	545.22	108.31	2,001	3,558	5,660	8,864	-703	-294	106	655	27.2	15.3	9.6	6.2
行业平均												24.9	15.3	9.1	5.5
图达通	2665.HK	85.20	6.56	1,056	2,067	2,749	3,409	-2,247	-728	70	228	8.1	4.1	3.1	2.5

资料来源：博，整理

注：以上及可比公司盈利预测均源于博一致预期，图达通预测自。股价区间截至

2026 年 5 月 22 日；汇率按 1HKD=0.8742 CNY、1USD= 6.8487 CNY 计算。

投资建议：图达通是全球唯一同时量产 1550nm 与 905nm/940nm 两条技术路线规模化量产能力的激光雷达厂商，能够灵活应对不同市场层级的需求。公司于 2026 年 3 月 9 日被正式纳入恒生综合指数及港股通，提升了股票流动性与投资者基础。此外，公司披露 1Q26 在下游乘用车传统淡季下实现 340% 的出货量同比增长，展示了强劲的订单执行能力和增长动能。我们预计图达通 2026-2028 年营收分别 3.0/4.0/5.0 亿美元，对应同比增速分别 96%/33%/24%；归母净利润分别为-1.1/0.1/0.3 亿美元。公司当前预测 PS 低于同业可比公司平均水平，首次覆盖，给予公司“买入”评级。

表 29：图达通盈利预测与估值简表

指标	2024	2025	2026E	2027E	2028E
营业收入（百万美元）	160	154	302	401	498
营业收入增长率（%）	31.8	-3.4	95.7	33.0	24.0
净利润（百万美元）	-398.2	-328.1	-106.3	10.3	33.3
每股营收（美元）	0.7	0.5	0.2	0.3	0.4
PS	7.8	8.1	4.1	3.1	2.5

资料来源：Wind、公司，预

注：股价时间为 2026-05-22；汇率：按 1HKD=0.8742 CNY、1USD= 6.8487 CNY 计算。2024/2025 年股本数为 238.6/299.4 百万股。截至 2026 年 5 月 22 日，公司最新股本数为 1,299.5 百万股。我们预测的 2026-2028 EPS 根据最新股本数计算得出。

风险提示：激光雷达行业竞争加剧风险、客户集中度过高风险、新客户拓展不及预期、技术迭代不及预期风险、盈利能力不及预期风险、新股波动风险

5、风险提示

1) 下游需求不及预期风险：激光雷达行业的核心增长动能来源于全球智能驾驶行业的快速发展，尤其是 L2+及以上级别辅助驾驶的渗透率提升。若宏观经济下行导致汽车行业整体需求疲软，消费者对高阶智能驾驶功能的付费意愿不及预期，或车企智驾车型投放节奏、市场推广进度放缓，将直接导致 L2+及以上级别车型渗透率低于我们的预测值，进而造成激光雷达前装车量、市场需求规模不及预期，对行业内企业的经营业绩与成长性产生不利影响。

2) 技术迭代不及预期风险：激光雷达行业技术迭代速度快，行业正沿着半固态向全固态、分立器件向全链路芯片化的方向持续演进，扫描、发射、接收、信息处理四大核心环节均存在技术革新可能。若行业内企业无法持续跟进前沿技术研发，核心技术路线判断出现偏差，自研芯片、全固态激光雷达等关键技术突破与量产落地进度不及预期，将导致其产品性能、成本控制能力落后于行业竞争对手，丧失技术与市场领先优势，对企业的市场份额与长期竞争力产生负面影响。同时，新技术研发具有高投入、高不确定性特征，持续的研发开支也可能对企业短期盈利能力形成压制。

3) 行业竞争加剧风险：全球激光雷达行业市场集中度较高，头部厂商竞争日趋激烈，同时仍有新的市场参与者持续进入赛道。若行业内企业为争夺车企定点、扩大市场份额采取低价竞争策略，将引发行业价格战，导致激光雷达产品单价快速下滑，超出规模化降本可覆盖的幅度。此外，华为等具备全栈自研能力与供应链优势的企业持续加大市场投入，也可能进一步加剧行业竞争，导致行业整体毛利率水平承压，企业盈利能力不及预期。

4) 相关政策法规落地不及预期风险：全球 L3 级及以上自动驾驶政策法规的落地节奏，是激光雷达从“可选项”向“必选项”切换的核心催化因素。若国内 L3 级自动驾驶全国性法规落地、权责划分细则出台进度不及预期，或海外主要汽车市场自动驾驶相关法规收紧、准入标准提升，将直接影响车企高阶智驾车型的投放规划与激光雷达的标配化进程，进而导致行业需求释放节奏放缓，对激光雷达行业的长期发展逻辑与估值体系形成冲击。

5) 新兴场景商业化落地不及预期风险：泛机器人（人形 / 四足机器人、工业移动机器人、无人配送、割草机器人等）是激光雷达行业的第二增长曲线，相关场景的商业化落地进度直接决定行业长期成长天花板。若人形机器人、无人配送等场景的技术成熟度、规模化量产进度不及预期，下游客户订单落地、批量采购节奏放缓，或激光雷达在新兴场景的技术适配、产品迭代无法满足客户需求，将导致新兴场景对激光雷达的需求增量不及预期，行业第二增长曲线兑现进度受阻。

6) 企业盈利能力改善不及预期风险：当前激光雷达行业内多数企业仍处于亏损或盈亏平衡边缘，盈利能力改善高度依赖规模化量产带来的毛利率提升、费用率摊薄。若行业价格战加剧导致产品单价下滑幅度超预期，或规模效应释放不及预期，企业毛利率改善进度将受阻；同时，为跟进技术研发、拓展市场，企业研发费用、销售费用仍可能维持高位，导致费用率下降不及预期，最终造成企业盈利拐点延后、盈利能力改善不及预期，甚至出现亏损扩大的风险。